

การระบุตำแหน่งและการนำทางโดยใช้เครื่องมือ LIDAR
และการรับรู้ความลึกของวัตถุ
Mobile robot localization and navigation using LIDAR
and Depth Perception

นายธิษณบดีนทร์ ทรายเพชร

สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2566

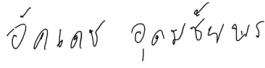
Mobile robot localization and navigation using LIDAR and Depth Perception

Tisanabordin Saiphet

A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED IN PARTIAL
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, FACULTY OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2023

หัวข้อสหกิจศึกษา	การระบุตำแหน่งและการนำทางโดยใช้เครื่องมือ LIDAR และ การรับรู้ความลึกของวัตถุ
ชื่อนักศึกษา	นาย ธิษณบดีนทร์ ทรายเพชร 63050148
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2566
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร.อัคเดช อุดมชัยพร กรรมการ	
ดร.วิษณุ เต๋อวงศ์ไพชนันต์ กรรมการ	
ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	การระบุตำแหน่งและการนำทางโดยใช้เครื่องมือ LIDAR และ การรับรู้ความลึกของวัตถุ
ชื่อนักศึกษา	นาย ธิษณบดีนทร์ ทรายเพชร 63050148
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2566
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ประพจน์ ศรีนุกัตติวงศ์

บทคัดย่อ

การปฏิบัติสหกิจในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทำการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Research Assistant ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ต้นแบบแนวทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ไปยังจุดหมายที่ได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ บริการนำวัตถุไปส่งยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ มีการพัฒนา Webservice สำหรับการติดต่อรับส่ง ข้อมูลร่วมกัน 2 อย่างคือ ฝั่ง Server(Web service) ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี Flask มีหน้าที่ สร้าง เลือก อัปเดต และ ลบ ให้กับ PostgreSQL ได้ ฝั่ง Client เป็น PYQT5 GUI สำหรับรับคำขอการส่งของ โดยใช้ไลบรารี requests ในการติดต่อกับ Webservice(Flask) ด้วย รับส่งข้อมูลที่ URL endpoint ของ Webservice(Flask) ที่ปล่อยออกมา มีการเก็บแผนที่ที่ใช้ในการ ทดสอบโดยใช้ SLAM และมีการทดสอบความแม่นยำในตำแหน่ง x y และ yaw ที่ระบุไว้โดยให้ หุ่นยนต์เคลื่อนที่และหันหน้าเข้ากล่องไป กับตำแหน่ง x y และ yaw ที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่และหันหน้า เข้ากล่องไปได้จริง ด้วยการคำนวณทางสถิติของภายในโปรแกรม Excel

คำสำคัญ : SLAM, PYQT5, PostgreSQL, Flask , requests, yaw

Title	Mobile robot localization and navigation using LIDAR and Depth Perception
Students	Tisanabordin Saiphet
Degree	Bachelor of Science (Computer Science)
Department	Computer Science
Faculty	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Academic Year	2023
Advisor	Dr. Prapoj Srinuwattiwong

Abstract

In this cooperative, my research developed at the National Telecom Public Company Limited. The objective of this research project was to develop a program for guiding a robot to find a destination path automatically. A Webservice was developed for getting or sending data between server and client. The Server side (Webservice) was developed using a Python library named Flask works with a Python library named psycopg2 which is responsible for creating, selecting, updating, and deleting in PostgreSQL. On the Client side, a PYQT5 GUI was developed to create a receive delivery requests GUI. We used a Python library name requests to get or send data to Webservice via URL endpoints released by the Flask. A map for robot pathfinding was generated using SLAM. Accuracy testing involved comparing between expected x y parking position and actual x y parking positions and comparing between expected parking yaw angles and actual parking yaw angles. Accuracy testing was calculated using the Excel program.

Keywords : SLAM, PYQT5, PostgreSQL, Flask ,requests, yaw

กิตติกรรมประกาศ

โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง การระบุตำแหน่งและการนำทางโดยใช้เครื่องมือ LIDAR และการรับรู้ความลึกของวัตถุเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ ที่คอยให้คำปรึกษา และแนะนำเพื่อปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องเพื่อให้การดำเนินงานในโครงการสหกิจศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร.สมรักษ์ เพชรชาติรี ที่คอยให้คำปรึกษา ตลอดทั้งการช่วยเหลือดูแลในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานต่างๆในการทำสหกิจศึกษาในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง

ขอขอบพระคุณบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสในการศึกษาปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและพัฒนา Brownien Lab ทั้งยังคอยสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใช้ในโครงการสหกิจศึกษานี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 4 ปี

ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทำโครงการสหกิจศึกษานี้

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำโครงการหวังว่าโครงการฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ธิษณบดีนัท ทรายเพชร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 เป้าหมายของงานวิจัย	2
1.4 ขอบเขตงานวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 สมมติฐาน	3
1.7 ข้อจำกัดของทรัพยากร	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย	5
2.2 Robot Operating System (ROS2)	8
2.3 การสร้างแผนที่	10
2.4 การสร้าง Webservice	11
2.5 การสร้าง GUI ด้วย Qt Designer	13
2.6 Linear Regression Algorithm	13
2.7 Euclidean Distance	16
2.8 งานวิจัย A Novel GUI Design for Comparison of ROS-Based Mobile Robot Local Planners	16
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	18
3.1 แผนการดำเนินการ	18
3.2 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ	20
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ	22

3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบและขั้นตอนการดำเนินงาน	24
3.5 การเตรียมตำแหน่งจุดหมายสำหรับการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้ Nav2 และการเก็บ Map โดยใช้ SLAM	41
3.6 กลไกการเคลื่อนที่ของ Mobile Robot	46
3.7 การเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้ Nav2	46
3.8 การเตรียมการทำ Planar Lidar	48
3.9 การออกแบบ GUI โดย Qt Designer	52
3.10 การคำนวณค่าทางสถิติใน Excel	53
3.11 หลักการสร้าง Webservice	54
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล	56
4.1 Server	56
4.2 Client	57
4.3 ผลการดำเนินการทดสอบคำนวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel เพื่อสรุปความแม่นยำของการทำงาน	60
4.4 ผลการดำเนินการทดสอบระบบโดยรวม	70
4.5 ภาพจำลองภาพรวมผลลัพธ์การทดสอบ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก จำนวน 200 ครั้ง	81
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	84
5.1 สรุปผลการวิจัย	84
5.2 ปัญหาที่พบเจอ	85
5.3 ข้อเสนอแนะ	85
เอกสารอ้างอิง	87

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางแสดงข้อมูล LS Lidar M10P	5
2.2 ตารางแสดงข้อมูล Intel RealSense Depth Camera D435	7
2.3 ตารางแสดงข้อมูลบอร์ด Jetson TX1	8
3.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา	18
3.2 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ส่งคำสั่ง Set up ค่าใน Mobile Robot	26
3.3 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เริ่มกระบวนการ Set up	26
3.4 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เซนเซอร์และอุปกรณ์	27
3.5 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เริ่มระบบนำทาง Mobile Robot	27
3.6 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case โปรแกรมให้ Mobile Robot เคลื่อนที่และ Planar Lidar	28
3.7 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case feedback	29
3.8 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ค่าตำแหน่งของจุดหมาย	29
3.9 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวัง และตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริง	30
3.10 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เก็บและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ	31
3.11 ตาราง employee	35
3.12 ตาราง log_job	35
3.13 ตาราง report_pos	35
4.1 ตารางอธิบาย Webservice ส่วนการอัปเดตข้อมูล log การใช้งานโปรแกรมส่ง คำขอเคลื่อนที่ไป Station ที่ผู้ใช้เลือก	56
4.2 ตารางอธิบาย Webservice ส่วนการอัปเดตค่าตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่เข้าจอดได้จริง	57
4.3 ตารางแสดงผลลัพธ์ของค่า Euclidean distance ของการทดสอบจำนวน 200 ครั้ง	60
4.4 ตารางทดสอบความสามารถของระบบเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติในแต่ละ Station	70

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 LS Lidar M10P	5
2.2 Intel RealSense Depth Camera D435	6
2.3 บอร์ด Jetson TX1	7
2.4 ROS 2	9
2.5 การ Subscribe และ การ Publisher	10
2.6 ภาพการจำลองของ Lidar	10
2.7 การทำงานของ Webservice	12
2.8 โปรแกรม Qt Designer	13
2.9 กราฟ Linear Regression	14
2.10 กราฟ Positive Linear Relationship	14
2.11 กราฟ Negative Linear Relationship	15
2.12 No Apparent Linear Relationship	15
2.13 AMR AUTONOMOUS CONTROL Section of the interface	17
3.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักของระบบการทำงานของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robotแบบอัตโนมัติและการคำนวณค่าทางสถิติ	25
3.2 Use Case Diagram เกี่ยวกับ Robot Navigation	25
3.3 Use Case Diagram เกี่ยวกับการคำนวณค่าทางสถิติ	26
3.4 Context Diagram	31
3.5 Data flow diagram level 1	32
3.6 Data flow diagram level 2-1	32
3.7 Data flow diagram level 2-4	33
3.8 Data flow diagram level 2-5	33
3.9 Data flow diagram level 2-8	34
3.10 ER-Diagram	34
3.11 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม Planar Lidar ที่แสดง กราฟข้อมูลของ Lidar ขณะเคลื่อนที่ของ Mobile Robot	37
3.12 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมการเคลื่อนที่โดย อัตโนมัติของ Mobile Robot และการเก็บค่าผู้ใช้ที่ส่งค่าขอและค่า X Y และ YAW	38

ของ Mobile Robot	
3.13 Sequence Diagram แสดงการดึงไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่ คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาจาก PostgreSQL ตาราง statistic_data มาคำนวณค่าทางสถิติใน โปรแกรม Excel ใน Labtop	40
3.14 Station 1	41
3.15 Station 2	41
3.16 Station 3	41
3.17 Station 4	42
3.18 Station 5	42
3.19 Station 6	42
3.20 Station 7	43
3.21 Station 8	43
3.22 Station 9	43
3.23 Station 10	44
3.24 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ Mobile Robot	44
3.25 ภาพจำลองแผนที่ที่จะใช้ในการทดสอบ	45
3.26 ภาพที่ได้จากการเก็บ Map	45
3.27 ล้อ active และ ล้อ passive ของ Mobile Robot	46
3.28 การสร้าง Action Client	47
3.29 การ setting ค่า parameter	47
3.30 LS Lidar M10 P	49
3.31 การสร้าง Subscriber เพื่อรับค่า Lidar	49
3.32 การแสดงผลข้อมูล Lidar บน RVIZ2	50
3.33 การนำวัตถุมาทดสอบกับตัว Lidar	50
3.34 ข้อมูลที่ได้จากการที่นำข้อมูล Lidar มาแสดงบนกราฟ	51
3.35 แสดง Fitting Line	51
3.36 หน้า GUI การสั่งหุ่นยนต์	52
3.37 หน้า GUI Ordering	52
4.1 หน้า GUI ในการสั่งใช้งานให้หุ่นยนต์ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัติ	58
4.2 กดปุ่ม Open Camera เพื่อเปิดกล้อง	58
4.3 หน้า Ordering	59

4.4 การเลือก Station ที่จะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปด้วย Combo Box	59
4.5 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ได้เลือกในหน้า Ordering	60
4.6 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y	67
4.7 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y	68
4.8 ผลลัพธ์การสร้างกราฟพระขึงคว่ำ	68
4.9 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย ของ Euclidean distance 1 มิติ ของค่าตำแหน่ง yaw	69
4.10 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ Euclidean distance 1 มิติ ของค่าตำแหน่ง yaw	69
4.11 ผลลัพธ์การสร้างกราฟพระขึงคว่ำ	69
4.12 ภาพจำลองภาพรวมผลลัพธ์การทดสอบ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก จำนวน 200 ครั้ง	81

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจาก NT Telecom PCL เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ 5G ของประเทศทางใน สองคลื่นความถี่คือ 700MHz และ 26GHz แต่กระนั้นตัวอย่างการนาระบบ 5G มาใช้งานทั่วโลกยังไม่ค่อยแพร่หลายเนื่องจากความเร็วของระบบ 5G ยังไม่ค่อยต่างจาก 4G มากนัก ทำให้ไม่เกิดความจำเป็นในการเปลี่ยนระบบสื่อสารและลงทุนใหม่ สิ่งเดียวที่ยังคงความได้เปรียบของระบบ 5G เหนือระบบ 4G คือเรื่อง Latency ทำให้สามารถเห็นได้ว่าจะมีการประยุกต์ระบบสื่อสาร 5G คือเรื่อง Mobile Robot ในแนว Mobile Service Robot, Mobile Security Robot, Mobile Medical Service

ห้องแลปบริษัท NT Telecom PCL ได้มีการพัฒนา Framework/ Platform AI ที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี Accelerator มาหลายปีมีการประยุกต์ใช้งานด้านประมวลผลภาพและข้อมูลทางธุรกิจ และปัจจุบันงานด้าน AI มีการประยุกต์ใช้งานในอื่นๆ อีกเช่นการประมวลระบบสื่อสาร Human Robot Interface ทางห้องและจึงมีความคิดที่จะทำต้นแบบหุ่นยนต์ Mobile Robot มาเพิ่มขีดความสามารถด้านการทำงานอัตโนมัติด้วย Vision Control and Sensor Fusion

ในส่วนของ Mobile Robot ที่ทางห้องแลปบริษัท NT Telecom PCL ต้องการพัฒนานั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายด้วยตัวเองไปยังจุดหมายตำแหน่งต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยนำทางให้แก่ผู้ใช้หรือเครื่องที่ไปหาสิ่งของที่ต้องการ โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการชนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่หุ่นยนต์ทำงานอยู่หรือออกนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับการทำงานของ Mobile Robot และ Sensor Fusion และนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และใช้งาน Autonomous Robot
- 1.2.2 สามารถเป็นนำไปต้นแบบการพัฒนาหุ่นยนต์ Mobile Robot ให้กับนักพัฒนารุ่นหลังๆ ศึกษาและพัฒนาต่อได้
- 1.2.3 เพื่อศึกษาการใช้ ROS2 ในการควบคุมการทำงานของ Mobile Robot และศึกษาพัฒนาการดึงค่าต่างๆจาก Lidar มาประยุกต์ใช้งานในงานวิจัย

1.3 เป้าหมายของงานวิจัย

- 1.3.1 พัฒนาโปรแกรมของระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot มาใช้บริเวณภายในอาคารสำนักงาน NT
- 1.3.2 พัฒนาโปรแกรมการแสดงผลข้อมูล Fitting Line วัดโดย Lidar เพื่อการจอดรถให้หน้ารถขนานกับจุดหมายที่กำหนดไว้
- 1.3.3 ทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของการเคลื่อนที่เข้าหาจุดหมายที่กำหนดไว้ โดยการใช้โปรแกรม Excel คำนวณค่าทางสถิติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทำงานของหุ่นยนต์ Mobile Robot

1.4 ขอบเขตงานวิจัย

- 1.4.1 ทำการเก็บแผนที่โดยใช้ Lidar Explore เพื่อทำการเก็บแผนที่ที่ใช้ทดสอบ
- 1.4.2 พัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และโปรแกรมแสดงค่าข้อมูลเป็นกราฟของ Lidar ด้วย ภาษา python บน VScode
- 1.4.3 พัฒนา Webservice สำหรับการติดต่อรับส่งข้อมูลกันระหว่าง PostgreSQL กับโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot
- 1.4.4 ใช้ PostgreSQL เก็บข้อมูลตำแหน่ง x y yaw ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ลง database
- 1.4.5 พัฒนาโปรแกรม GUI เชื่อมกับโปรแกรมสั่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ไปยังจุดหมายที่กำหนดด้วยภาษา Python ไลบรารี PyQt5 บน platform VScode
- 1.4.6 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมและหุ่นยนต์เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานจริง โดยการทดสอบจะมีดังนี้
 - ทดสอบการเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดหมายที่กำหนด 10 จุด จำนวน 20 ครั้ง
 - ผู้จัดทำเป็นคนทดสอบงานวิจัยนี้
 - การวัดผลด้วยค่าเฉลี่ยจาก Euclidean distance 2 เมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกราฟระฆังคว่ำ ภายในโปรแกรม Excel

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้เข้าใจและแนวทางการทำหุ่นยนต์ Mobile Robot
- 1.5.2 ได้แนวทางในการเลือกสายอาชีพที่จะเป็นในอนาคต

- 1.5.3 ได้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพ และ Soft skills ใหม่ ๆ
- 1.5.4 ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการทำงานวิจัยทั้งด้านซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์
- 1.5.5 ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ Lidar

1.6 สมมติฐาน

- 1.6.1 มีหุ่นยนต์ Mobile Robot ที่มีการติดตั้ง ROS2 Foxy ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ Mobile Robot ทางออฟฟิศ NT Telecom PCL เป็นผู้จัดหา
- 1.6.2 มีระยะเวลาในการทำงาน 10 เดือน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. ได้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพ และ Soft skills ใหม่ ๆ
- 1.6.3 มี Powertank 1 เครื่องสำหรับเป็น Host PostgreSQL และเป็นเครื่องปล่อย Webservice สำหรับการติดต่อรับส่งข้อมูลกันระหว่าง PostgreSQL โปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot และ GUI สำหรับรับคำสั่งการเคลื่อนที่ไปตำแหน่งจุดหมายที่กำหนดไว้ ทางออฟฟิศ NT Telecom PCL เป็นผู้จัดหา
- 1.6.4 มี Jetson TX 1 ระบบปฏิบัติการ Linux และติดตั้ง ROS2 Foxy สำหรับเป็น Client ติดต่อกับ Powertank ด้วย Webservice ทางออฟฟิศ NT Telecom PCL เป็นผู้จัดหา
- 1.6.5 มี Laptop ระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับทำ excel คำนวณค่าทางสถิติ ผู้จัดทำต้องจัดทำมาใช้เอง
- 1.6.6 มี LS Lidar M10P 2 ตัว เป็นตัววัดระยะกับสภาพแวดล้อมรอบตัวหุ่นยนต์ Mobile Robot ทางออฟฟิศ NT Telecom PCL เป็นผู้จัดหา
- 1.6.7 มี Intel RealSense Depth Camera D435 เป็นกล้องหน้าหุ่นยนต์ Mobile Robot เปรียบเสมือนตาของหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของ Mobile Robot ทางออฟฟิศ NT Telecom PCL เป็นผู้จัดหา
- 1.6.8 พื้นที่ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ภายในออฟฟิศ NT Telecom PCL

1.7 ข้อจำกัดทรัพยากร

- 1.7.1 ถ้าจุดที่หุ่นยนต์อยู่กับบน Map ไม่ตรงกันนั้น จะทำให้ Lidar นั้นไม่ Correct กับ Map และอาจเกิดการชนเวลาเคลื่อนที่

- 1.7.2 แบตเตอรี่ของหุ่นยนต์มีอายุการใช้งานน้อย เพราะตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ด Jetson TX1 และพวก Sensor Fusion เลยทำให้การใช้แบตเตอรี่ที่เยอะและใช้เวลาชาร์ตนานเลยทำให้การทดสอบนั้นมีการติดขัดนิดหน่อย
- 1.7.3 ระบบปฏิบัติการ ROS2 , Ubuntu 20.04
- 1.7.4 โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งหมด 10 เดือน
- 1.7.5 โครงการนี้มีผู้ดูแลโครงการฝ่ายบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน และมีโครงการอื่นๆ ที่ผู้ดูแลโครงการฝ่ายบริษัทรับผิดชอบหลายโครงการจึงอาจจะทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการดูแลและแนะนำแนวทางของโครงการ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ได้อย่างอัตโนมัติ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับ โครงงานวิจัย มีดังนี้

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

2.1.2 LS Lidar M10p



รูปที่ 2.1 LS Lidar M10P

(LSLIDAR, n.d.)¹

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อมูล LS Lidar M10P

(LSLIDAR, n.d.)¹

M10P Parameters	
FOV	360 °
PRF	20 KHz
Data Point Generating Rate	20,000 pts/s

¹ LSLIDAR. (n.d.). M10 Navigation & Obstacle Avoidance LiDAR. From

<https://www.lslidar.com/product/m10-navigation-obstacle-avoidance-lidar/>

Angular Resolution	0.22 °
Scanning Rate	12 Hz
Measurement Accuracy	±3 cm
Output Data Resolution	1 mm
Wavelength	905 nm
Laser Safety Level	CLASS I
Detection Range	10m@10%
Data Content	Azimuth, Distance, High Reflector Recognition
Network Power Supply	5 V ~ 15 VDC
Operating Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Noise	Starting-up: <60dB, Operating: <50dB
Motor	Built-in Brushless Motor
Communication Interface	Standard Serial Port (Baud Rate: 512000 bps)
Shock Test	500 m/sec ² , lasting for 11 ms
Vibration Test	5HZ- 2000HZ,3Grms
Dimensions (DxH)	Φ79.3x39 mm
Weight	200

2.1.2 Intel RealSense Depth Camera D435



รูปที่ 2.2 Intel RealSense Depth Camera D435

(Studica Robotics, n.d.)²

² Studica Robotics. (n.d.). 3D Depth Camera. From <https://www.studica.co/studica-3d-depth-camera>

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงข้อมูล Intel RealSense Depth Camera D435

(Studica Robotics, n.d.)²

Range	0.2-2.5m
Power Consumption	Average < 2.3W, Peak < 5W
Depth Resolution Framerate	1024x768@10FPS 640x480@30FPS
RGB Resolution Framerate	1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 640x480@30FPS
Precision	1%@1m
Depth FOV	H 79° V 62° D 91° ±3°
RGB FOV	H 84.3° V 53.6° D 92.2° ±3°
Data Transfer	USB 2.0
RGB Interface	UVC
SDK	Orbbec OpenNI2
Operating System	Windows/Linux/Android
Power input	USB Type-C
Operating Temperature	10°C ~ 40°C
Rating	Class 1 Laser Product
Dimensions	89.82 × 25.10 × 25.10 mm
Weight	88.3g ±3g

2.1.3 บอร์ด Jetson TX1



รูปที่ 2.3 บอร์ด Jetson TX1

(NVIDIA Corporation, n.d.)³

³ NVIDIA Corporation. (n.d.). Jetson TX1 Module. From <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetson-tx1-supercomputer-on-module-drives-next-wave-of-autonomous-machines/>

บอร์ด Jetson TX1 เป็นบอร์ดขนาดตัวจิ๋ว มีขนาดใกล้เคียงกับบัตรเครดิต มีความสามารถในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานด้าน AI, การมองเห็นคอมพิวเตอร์ (Computer Vision), การประมวลผลกราฟิก ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องพลังงาน และขนาดก็ตาม (Blitz , 2015)

ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงข้อมูลบอร์ด Jetson TX1

(NVIDIA Corporation, n.d.)³

Technical Specifications	
GPU	256-core NVIDIA Maxwell™ GPU
CPU	Quad-Core ARM® Cortex®-A57 MPCore
Memory	4GB 64-bit LPDDR4 Memory
Storage	16GB eMMC 5.1
Power	Under 10W
PCIE	Gen 2 1x4 + 1x1
CSI	12x CSI2 D-PHY 1.1 lanes (1.5 Gbps/Lane)
Wi-Fi	Yes

2.2 Robot Operating System (ROS2)

ROS เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ ให้ความสนับสนุนในการทำงานร่วมกันหลายคน เพราะการพัฒนาหุ่นยนต์ในอดีตมักเป็นแบบเดี่ยวคนเดียวกันทำทุกสิ่งด้วยตัวเอง ส่งผลให้ความรู้และข้อมูลสำคัญถูกเก็บไว้ที่บุคคลเดียวหรือองค์กรเดียว การใช้ ROS ช่วยลดความยากลำบากในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งใน ROS จะรวบรวมชุดเครื่องมือและชุดคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์เอาไว้ (LungMaker, 2021) ซึ่ง ROS ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็น ROS 2



รูปที่ 2.4 ROS 2

(Open Robotics, 2020)⁴

2.2.1 การสร้าง Workspace ใน ROS2

เป็นการสร้าง Directory ที่มี Packages ของ ROS2 อยู่ภายใน เปลี่ยนเสมือนโฟลเดอร์ ก่อนที่จะใช้งานนั้น ต้องทำการ source ros2 installation ก่อนในเทอร์มินัลเพื่อที่จะใช้งาน เป็นการทำให้ Packages ของ ROS2 นั้นพร้อมใช้งาน (Open Robotics, n.d.)

2.2.2 การสร้าง Packages ใน ROS2

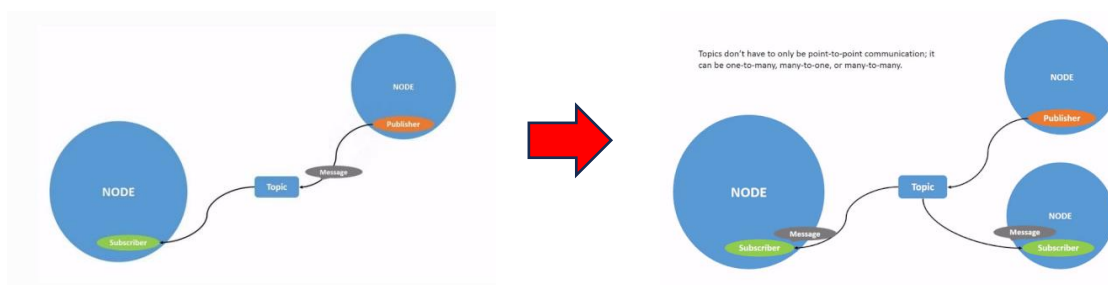
เป็นการสร้างแพ็คเกจ ซึ่งเป็นหน่วยการจัดระเบียบสำหรับโค้ด ROS 2 หากต้องการที่จะติดตั้งโค้ดหรือแบ่งปันมันกับผู้อื่น จะต้องจัดการมันในรูปแบบของแพ็คเกจ ด้วยแพ็คเกจสามารถเผยแพร่งาน ROS 2 ของเราและอนุญาตให้ผู้อื่นสร้างและใช้งานได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก (Open Robotics, n.d.)

2.2.3 Topic , Publisher และ Subscriber

คือ Topics : ข้อความจะถูกส่งผ่านระบบการขนส่งที่มีการ Publisher / Subscriber โหนดที่ส่งข้อความจะเรียกว่า Publisher ชื่อที่ระบุใน Topic จะใช้เพื่อระบุเนื้อหาของข้อความ โหนดที่สนใจในข้อมูลบางประเภทจะทำการ Subscriber หัวข้อที่ต้องการ อาจมีการ Publisher / Subscribe หลายรายพร้อมกันสำหรับหัวข้อเดียวและโหนดเดียวอาจ Publisher / Subscriber ได้หลาย Topics โดยทั่วไป Publisher / Subscriber จะไม่ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของกันและกัน กล่าวอีกนัยคือการแยกกันผลิตข้อมูลตามหน้าที่ของตนเอง ซึ่งถ้ากล่าวง่าย ๆ ก็คือ Topic ก็เหมือนกับหัวเรื่องที่เรารู้จักกัน พูดง่าย ๆ คือ Publisher Node จะ Publish Message ของตัวเองขึ้นไป Topic แล้วจะมี Subscriber Node มารอรับ Message ที่ส่งมาทาง Topic ที่มีชื่อเดียวกัน (Open Robotics, n.d.)

⁴ Open Robotics. (2020). ROS 2 FOXY FITZROY RELEASE. From

<https://www.openrobotics.org/blog/2020/6/5/ros-2-foxy-fitzroy-release>

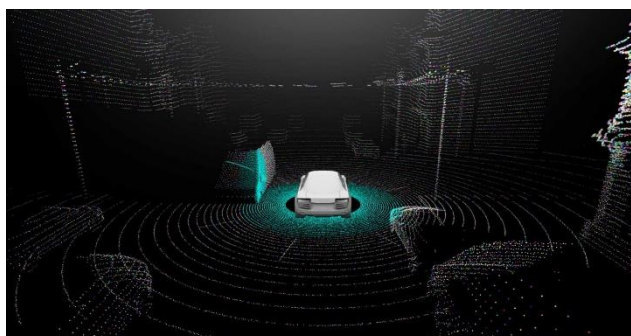


รูปที่ 2.5 การ Subscribe และ การ Publisher
(automaticaddison, 2021)⁵

2.3 การสร้างแผนที่

2.3.1 LiDAR

LiDAR ย่อมาจาก Laser Detection and Ranging เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างภาพของสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการใช้งานหลักคือการส่งสัญญาณแสงเลเซอร์ไปยังพื้นผิวของวัตถุหรือพื้นที่ที่ต้องการวัด และวัดเวลาที่สัญญาณนั้นใช้ในการเดินทางไปถึงและกลับมาจากเป้าหมาย โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ใช้ในการส่งคืนของสัญญาณนี้จะช่วยในการคำนวณระยะทาง (Sino-Glavo, ม.ป.ป.)



รูปที่ 2.6 ภาพการจำลองของ Lidar
(Konrand, n.d.)⁶

⁵ Automaticaddison. (2021). Topics vs. Services vs. Actions in ROS2-Based Projects. From <https://automaticaddison.com/topics-vs-services-vs-actions-in-ros2-based-projects/>

⁶ Konrand. (n.d.). Lidar Simulation & Test .From <https://www.konrad-technologies.com/solutions/adas/lidar-test>

2.3.2 SLAM

SLAM ย่อมาจาก Simultaneous Localization and Mapping เป็นกระบวนการที่เครื่องหรือหุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) เพื่อระบุตำแหน่งของตัวเองในสภาพแวดล้อม พร้อมกับสร้างแผนที่ของสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน โดยการสร้างแผนที่จะใช้ข้อมูลจากการกระทบของเลเซอร์ที่ส่งออกไปหลายแสนครั้งต่อวินาทีเพื่อระบุตำแหน่งและรูปร่างของวัตถุในรูปแบบ 3 มิติ (x, y, z) ที่เรียกว่า Point Cloud โดยจุดเลเซอร์ที่ส่งออกไปจะเกิดการกระทบกับสิ่งแวดล้อมและส่งกลับข้อมูลพิกัด XYZ ที่จุดกระทบนั้นๆ จะสร้างกลุ่มจุดขนาดใหญ่เรียกว่า "เมฆของจุด" (Point Cloud) ตำแหน่งที่ได้จะมีความแม่นยำระดับมิลลิเมตร-เซนติเมตร (นีโอเทค, 2023)

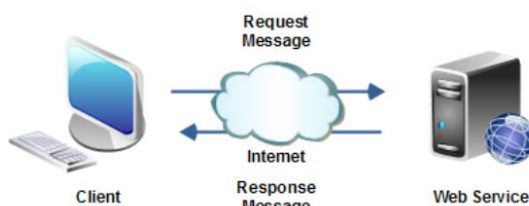
2.4 การสร้าง Webservice

2.4.1 Web Service

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลก internet ตอนแรกเป็นการถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานระหว่าง มนุษย์กับเครื่อง ผ่านโปรโตคอล HTTP แต่ทุกวันนี้เป็นการใช้งานระหว่างเครื่องกับเครื่อง ในรูปแบบ XML และ JSON (saixiii, 2017)

2.4.1.1 ขั้นตอนการทำงานของ Webservice

1. ฝั่ง Client ทำการโหลดข้อมูลต่างๆ มีใช้ในการติดต่อไปยัง server เข้าสู่ SOAP message
2. ส่ง SOAP message ไปยัง web service ด้วยการทำให้ HTTP POST
3. ฝั่ง Web service ก็จะทำการแกะข้อมูลออกจาก SOAP และเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่ application เข้าใจ
4. ในส่วน application ก็จะนำเอาคำสั่งหรือข้อมูลที่ได้ไปทำงานจนได้ผลลัพธ์ ที่ต้องส่งกลับไปหาฝั่ง Client จัดใส่ใน HTTP format
5. ฝั่ง Client ก็จะแกะข้อมูลออกจาก SOAP message เพื่อเราผลลัพธ์



รูปที่ 2.7 การทำงาน Webservice

(Saixiii, 2017)⁷

2.4.2 ไบบรารี requests

ไลบรารี requests เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการทำ HTTP requests ใน Python โดยทั่วไป ไลบรารีนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งคำขอไปยังเว็บไซต์หรือ API ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมันจะซ่อนความซับซ้อนของการทำคำขอไว้ด้วย API ดังนั้น ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน APIs หรือทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วโดยใช้ requests library ใน Python (Ronquillo, 2024)

2.4.3 Flask

เป็น Framework ที่ใช้ในการสร้าง Web Application เป็น Framework ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ไม่มีความซับซ้อน มีแต่ฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อให้สามารถเริ่มต้นและพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว (Surapong Kanoktipsatharporn, 2020)

2.4.4 PostgreSQL

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยที่สามารถใช้คำสั่งของภาษา SQL ได้ สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการทำงานหลายระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Linux Windows และ Unix มีการอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยได้รับการพัฒนามาจาก POSTGRES 4.2 โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (ae, 2560)

2.4.5 ไบบรารี psycopg2

เป็นไลบรารีที่ไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งคือ PostgreSQL มีความสามารถในการส่งคำสั่ง SQL ไปยัง PostgreSQL และจัดการผลลัพธ์ที่คืนมาจากการสั่ง SQL (mindphp, 2563)

⁷ saixiii. (2017). Web service คืออะไร. สืบค้นจาก <https://saixiii.com/what-is-webservice/>

2.5 การสร้าง GUI ด้วย Qt Designer

Qt Designer เป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้าง GUI ด้วย widget จาก Qt GUI Framework การทำงานสามารถใช้งานได้ด้วยการลากวาง UI interface ที่เราต้องการ ออกแบบ พวกปุ่มหรือที่เป็นข้อความช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบ UI ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับโค้ด Python ได้อย่างสะดวกผ่าน PyQt5 (PARAPAT PATCHARAPIMPISUT, 2022)



รูปภาพที่ 2.8 โปรแกรม Qt Designer

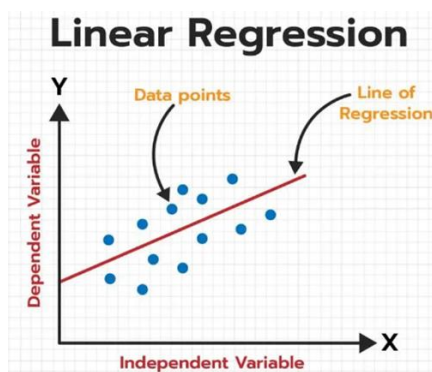
(Pngwing, n.d.)⁸

2.6 Linear Regression Algorithm

เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือสิ่งที่เรา กำลังสนใจ ซึ่งจะถูกใช้กับการคำนวณค่าที่เป็นตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์หรือทำนายข้อมูลต่าง ๆ โดยสมการความสัมพันธ์ของ Linear Regression ก็คือ $y = mx + c$ เมื่อ (Phanpaporn Z, 2564)

- x คือ ตัวแปรต้น
- y คือ ตัวแปรตาม
- m คือ ความชัน
- c คือ จุดตัดแกน y

⁸ pngwing. (n.d.). From <https://www.pngwing.com/en/free-png-xrkat>



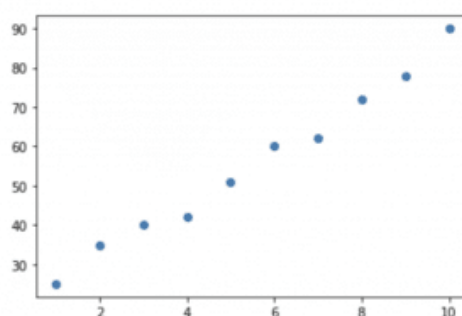
รูปที่ 2.9 กราฟ Linear Regression

(Phanpaporn, 2564)⁹

2.6.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของ Linear Regression

Correlation Coefficient หรือที่เรียกกันว่าค่า r เป็นตัวเลขที่เอาไว้บอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร โดยค่า r จะอยู่ระหว่าง -1.0 จนถึง +1.0 ความสัมพันธ์ของ Linear Regression

2.6.1.1 Positive Linear Relationship



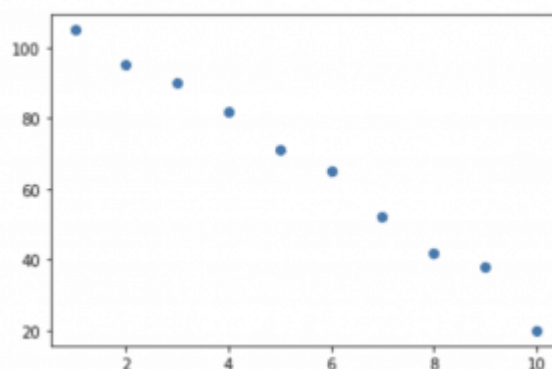
รูปที่ 2.10 กราฟ Positive Linear Relationship

(Phanpaporn, 2564)⁹

⁹ Phanpaporn, Z. (2564). ทำความรู้จัก “Linear Regression” Algorithm ที่คนทำ Machine Learning ยังไงก็ต้องได้ใช้! สืบค้นจาก <https://www.borntodev.com/2021/08/26/ทำความรู้จัก-linear-regression-algorithm-ที่คนท/>

ถ้าค่า r เข้าใกล้ค่า $+1.0$ จะถือว่าเป็น Positive linear relationship ซึ่งเป็นการแปรผันตรง เมื่อค่าของตัวแปรต้น (x) เพิ่มขึ้น ค่าของตัวแปรตาม (y) ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

2.6.1.2 Negative Linear Relationship

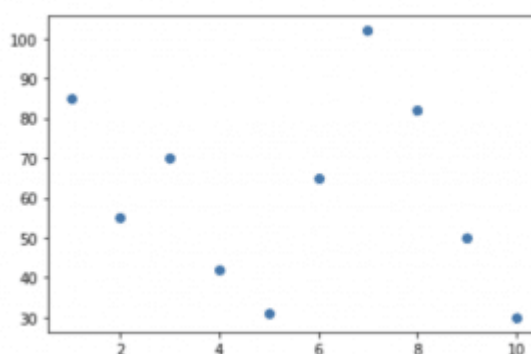


รูปที่ 2.11 กราฟ Negative Linear Relationship

(Phanpaporn, 2564)⁹

ถ้าค่า r เข้าใกล้ค่า -1.0 จะถือว่าเป็น Negative linear relationship ซึ่งเป็นการแปรผกผันเมื่อค่าของตัวแปรต้น (x) เพิ่มขึ้น ค่าของตัวแปรตาม (y) จะลดลง

2.6.1.3 No Apparent Linear Relationship



รูปที่ 2.12 No Apparent Linear Relationship

(Phanpaporn, 2564)⁹

ถ้าค่า r เข้าใกล้ค่า 0 จะถือว่าเป็น No apparent linear relationship รูปแบบที่ตัวแปรต้น (x) และตัวแปรตาม (y) ไม่มีความสัมพันธ์กันชัดเจน

2.7 Euclidean Distance

เป็นการวัดระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด โดยมีการใช้ทฤษฎีมาใช้ในการคิดคำนวณค่าระยะห่างของทั้งสองจุดนั้นออกมา ค่าที่ออกมาได้มีค่าที่น้อย ก็สามารถตีความได้ว่า ข้อมูลนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Sunny Kawinseksan, 2020)

สูตรการคำนวณระยะทางระหว่างจุดสองจุดของ Euclidean distance แบบ 1 มิติ มีสูตรคำนวณดังนี้ (wikipedia, 2557)

$$d(p,q) = \sqrt{(p - q)^2} = |p - q|$$

สูตรการคำนวณระยะทางระหว่างจุดสองจุดของ Euclidean distance แบบ 2 มิติ มีสูตรคำนวณดังนี้

$$d(p,q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2}$$

2.8 งานวิจัย A Novel GUI Design for Comparison of ROS-Based Mobile Robot Local Planners

การนำทาง AMR ระหว่างสถานี การชาร์จไปที่สถานี และการกำหนดเส้นทางเดินทางอัตโนมัติให้กับสถานีอื่นๆ เป็นการใช้พลังงานและเวลาอย่างมาก จึงมีสร้างอินเตอร์เฟซที่สามารถสังเกตพื้นที่ทำงานทั้งหมดและควบคุม AMR จากศูนย์ควบคุมเดียว การที่ได้พัฒนาอินเตอร์เฟซที่ใช้ในการควบคุมและติดตาม AMR โดยในอินเตอร์เฟซนี้ เชื่อว่าสามารถป้องกันสถานการณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่นการที่สามารถกำหนดสถานีได้ การคำนวณเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีได้ และการกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ได้ ด้วยอินเตอร์เฟซที่พัฒนาขึ้น เราสามารถคำนวณระยะทางและเวลาที่จำเป็นในการเดินทางไปยังแต่ละสถานีได้โดยการดำเนินการเคลื่อนที่อัตโนมัติไปยังจุดที่ต้องการ เช่นนี้เราสามารถทำการเปรียบเทียบอัลกอริทึมการวางแผนที่ใช้ ROS ได้ การนำทางโดยมีจำนวนสถานีทั้งหมด 6 จุด โดยใช้ Local Planners 3 แบบคือ DWA, TEB, และ Trajectory planner ให้กับ AMR เพื่อดำเนินการเคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติไปยังแต่ละสถานี ด้วยอินเตอร์เฟซที่พัฒนาขึ้น ที่สามารถคำนวณระยะทางและเวลาที่จำเป็นในการเดินทางไปยังแต่ละสถานีได้



รูปที่ 2.13 AMR AUTONOMOUS CONTROL Section of the interface

(Gurevin, 2023)¹⁰

ด้วยวิธีนี้ สามารถเปรียบเทียบอัลกอริทึมการวางแผนเส้นทางที่ใช้ ROS ได้ การคำนวณพบว่า DWA มีความสำเร็จมากขึ้นโดยร้อยละ 10.55 ในระยะทางที่ครอบคลุมกว่า TEB และมีความสำเร็จมากขึ้นโดยร้อยละ 2.33 ในระยะทางที่ครอบคลุมกว่า Trajectory เมื่อพิจารณาจากเวลาที่มาถึง การคำนวณพบว่า DWA มีความสำเร็จมากขึ้นโดยร้อยละ 24.64 เมื่อเปรียบเทียบกับ TEB และมีความสำเร็จมากขึ้นโดยร้อยละ 2.39 เมื่อเปรียบเทียบกับ Trajectory นั่นหมายถึง DWA มีประสิทธิภาพในการเดินทางและมาถึงสถานีได้เร็วกว่า TEB และ Trajectory (IEEE,(2023 October 26)

¹⁰ Gurevin et al. (2023). A Novel GUI Design for Comparison of ROS-Based Mobile Robot Local Planners. IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10296843>

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในจัดทำโครงงานวิจัยสหกิจศึกษา การศึกษา พัฒนา และ ทดสอบการทำงานของระบบการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot ผู้จัดทำงานวิจัยได้วางแผนแบ่งรายละเอียดขั้นตอนวิธีดำเนินการของงานวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ และ 4) ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนการดำเนินการ

ระยะเวลาในการเริ่มเดินนำการสหกิจศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 และสิ้นสุดในเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Project Initiation: ทำการตกลงหัวข้อและขอบเขตการจัดทำงานวิจัยร่วมกันกับบริษัท จากนั้นเรียนรู้และศึกษาเครื่องมือที่จำเป็นตลอดการดำเนินการพัฒนาระบบ
2. Requirement Gathering: ทำการสำรวจและรวบรวมความต้องการของระบบ และสกัดออกเป็นความต้องการของระบบเพื่อดำเนินการออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป
3. Design and Analysis: ออกแบบหน้า GUI ของระบบต้นแบบ และระบบการเดินทางโดยอัตโนมัติของหุ่นยนต์เคลื่อนที่
4. Development: ดำเนินการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้
5. Testing and Production: ดำเนินการทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ก่อนมอบงานวิจัยให้กับบริษัทดำเนินการดูแลต่อ
6. Closure: ทบทวนความสามารถและความถูกต้องของระบบ และส่งมอบงานวิจัยให้บริษัทดำเนินการต่อ

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงานโครงงานสหกิจศึกษา

Week	Activity
	Project Initiation
1	-ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux
2	-ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ linux -ศึกษาการติดตั้งไลบรารีของ python

3	-ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ linux -ศึกษาเกี่ยวกับ Virtual environment ของ anaconda3
4	-ศึกษาระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS2
5	-ศึกษาระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS2
6	-ศึกษาระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ROS2 -ทดลองใช้ระบบ ROS2
7	- ทดลองใช้งานระบบ ROS2 -ประชุมกำหนดหัวข้อและขอบเขตโครงการ -ดำเนินการจัดทำเอกสารบทที่ 1
	Requirement Gathering
8	-ศึกษาการทำงานของ SLAM เพื่อใช้ระบุทิศทางของการเดินทาง -ประชุมกำหนดความต้องการของระบบ -ออกแบบความต้องการของระบบ
9	-ศึกษาการทำงานของ SLAM เพื่อใช้ระบุทิศทางของการเดินทาง -ทดลองใช้ SLAM ในการเก็บแผนที่ -ออกแบบความต้องการของระบบ
10	-ออกแบบความต้องการของระบบ
	Design and Analysis
11	-ออกแบบหน้าต่าง GUI สำหรับเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ เปิดกล้อง และปุ่มกดสำหรับสั่งการเดิน -ออกแบบ Database สำหรับรองรับการรับส่งเช็คค่าจาก Webservice -ออกแบบโปรแกรมสำหรับการเคลื่อนที่อัตโนมัติของ Mobile Robot
12	-ออกแบบหน้าต่าง GUI สำหรับเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ เปิดกล้อง และปุ่มกดสำหรับสั่งการเดิน -ออกแบบการทำงานของ Mobile ROBOT

	-ออกแบบ Database สำหรับรองรับการรับส่งเช็คค่าจาก Webservice -ดำเนินการจัดทำเอกสารบทที่ 2
	Development
13-32	-พัฒนา Webservice และ GUI สำหรับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ -พัฒนา database สำหรับรองรับการรับส่งเช็คค่าจาก Webservice -พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
33	-ดำเนินการจัดทำเอกสารบทที่ 3
	Testing and Production
34	-ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ -ทดสอบการทำงานระบบภายใน -แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด
35	-ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ -ทดสอบการทำงานระบบภายใน -แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด -ดำเนินการจัดทำเอกสารบทที่ 4
	Closure
36-37	-ทบทวนการดำเนินการของโครงการ -ดำเนินการจัดทำเอกสารบทที่ 5
38	ส่งมอบรายงานและระบบให้กับบริษัท

3.2 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ

การจัดทำโปรแกรมต้นแบบการสั่งใช้งานการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ Mobile Robot ในภายในสำนักงาน จำเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ เพื่อเพิ่มความถูกต้อง

และตรงต่อความต้องการของระบบต้นแบบ และง่ายต่อการออกแบบระบบต้นแบบ ทางผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ ดังนี้

3.2.1 เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ

เนื่องจากการจัดทำโปรแกรมต้นแบบการสั่งใช้งานการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ Mobile Robot ภายในสำนักงานเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างท้าทาย จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวหุ่นยนต์ Mobile Robot และระบบภายในตัวหุ่นยนต์ ที่จะใช้ในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ ว่ามีลักษณะการทำงานแบบใด และทิศทางของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นั้นเป็นแบบไหน ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำอะไรได้บ้าง จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการทดลองใช้งานหุ่นยนต์ Mobile Robot ด้วยตัวผู้จัดทำเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบต่อไป โดยมีขั้นตอนวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ออกแบบคำถามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงต่อความต้องการ

- 3.2.1.1 ออกแบบคำถามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงต่อความต้องการ
- 3.2.1.2 สัมภาษณ์บุคคลากรที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ ROS2 การใช้งาน Sensor ต่างๆ และ การเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ โดยสัมภาษณ์จาก ดร.สมรักษ์ เพชรชาติตำแหน่งผู้จัดการส่วนปฏิบัติการงานวิจัยดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Mobile Robot และเป็นผู้ดูแลโครงการงานสหกิจศึกษา
- 3.2.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และนำมาออกแบบความต้องการของระบบเบื้องต้น
- 3.2.1.4 ทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์ Mobile Robot ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา Brownien Lab

3.2.2 เก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

เมื่อทำการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปฐมภูมิ ที่มิวิจัยได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต้นแบบ ขั้นตอนถัดไปคือการศึกษานวนคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot

- 3.2.2.1 ศึกษาและค้นคว้าการใช้งานหุ่นยนต์ Mobile Robot ศึกษาฟังก์ชันการทำงาน และข้อจำกัดต่างๆของหุ่นยนต์
- 3.2.2.2 ศึกษาการสร้าง GUI โดยใช้ Pyqt 5
- 3.2.2.3 ศึกษาและค้นคว้าการใช้งานปฏิบัติการ ROS2 ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ใช้ควบคุม หุ่นยนต์
- 3.2.2.4 ศึกษาการทำ Lidar และการใช้ Linear Regression Algorithm
- 3.2.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในการออกแบบ โปรแกรมในการใช้งานหุ่นยนต์ Mobile Robot ในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ

หลังจากการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาระบบทั้งหมด ทางผู้จัดทำ งานวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและสรุปได้ดังนี้

3.3.1 ความต้องการหลักของระบบ (Functional Requirement)

3.3.1.1 GUI PYQT5 สำหรับการส่งคำขอให้ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ ผู้ใช้เลือก :

1. ต้องมีหน้า GUI หน้าต่าง Ordering สำหรับส่งคำขอให้ Mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก
2. หน้าต่าง GUI ส่วน Ordering ต้องมีการแสดง COMBO BOX ที่มีชื่อ ของสถานที่ที่ต้องจะให้ mobile robot เดินทางไป มีทั้งหมด 10 ตำแหน่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10
3. เมื่อมี COMBO BOX ในการเลือกสถานที่ให้ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปหาแล้ว ต้องมีปุ่มสำหรับดำเนินการต่อด้วยการส่งเลข สถานที่จุดหมายที่เลือกไปยังโปรแกรมการเคลื่อนที่ของ mobile robot

3.3.1.2 ระบบหลังบ้านของ GUI PYQT5 สำหรับการส่งคำขอให้ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก:

1. ระบบหลังบ้านของ GUI ต้องสามารถส่งเลขสถานที่จุดหมายที่เลือกไปยัง โปรแกรมการเคลื่อนที่ของ mobile robot ได้

2. ระบบหลังบ้านของ GUI ต้องสามารถส่งชื่อผู้ใช้และสถานที่ที่ผู้ใช้สั่ง ให้ไป และเก็บ ผ่านคำสั่ง INSERT กระบวนการ INSERT ทำงานผ่านไลบรารี psycopg2 ที่ Powertank ที่มี Webservice มารองรับการติดต่อรับส่งข้อมูลกัน
3. ระบบหลังบ้านของ GUI ต้องสามารถส่งข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาได้จริง ไปอัปเดตตารางผ่านคำสั่ง UPDATE กระบวนการ UPDATE ทำงานผ่านไลบรารี psycopg2 ที่ Powertank ที่มี Webservice มารองรับการติดต่อรับส่งข้อมูลกัน

3.3.1.3 ใช้กระบวนการ PostgreSQL เพื่อเก็บข้อมูลและสรุปผลสำหรับหุ่นยนต์

Mobile Robot :

1. ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อการเก็บข้อมูล ตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวัง และตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง ได้
2. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการสร้างข้อมูลผู้ใช้ที่ส่งคำขอให้ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก ใน PostgreSQL ได้
3. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการอ่านข้อมูลผู้ใช้ที่ส่งคำขอให้ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก ใน PostgreSQL ได้
4. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ที่ส่งคำขอให้ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก ใน PostgreSQL ได้
5. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการลบข้อมูลผู้ใช้ที่ส่งคำขอให้ mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก ใน PostgreSQL ได้
6. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการสร้างข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวังและตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง ใน PostgreSQL ได้
7. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการอ่านข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวังและตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง ใน PostgreSQL ได้
8. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการอัปเดตข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวังและตำแหน่ง x y

และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง ใน PostgreSQL ได้

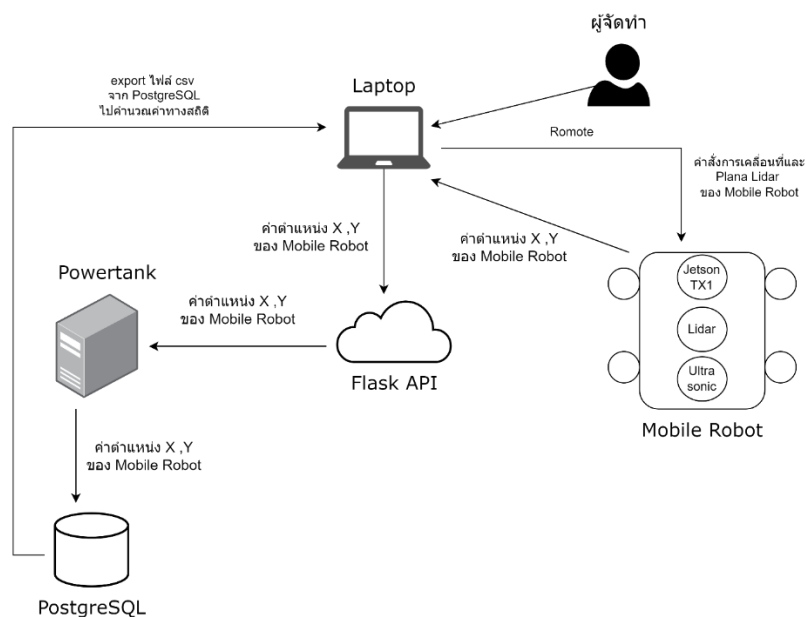
9. ระบบเบื้องหลังต้องมีความสามารถในการลบข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวังและตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง ใน PostgreSQL ได้

3.3.2 Non functional requirement

1. ระบบหลังบ้านของ GUI ที่ใช้ไลบรารี requests ติดต่อรับส่งข้อมูลกับ Webservice ที่ต้องเป็นไลบรารี Flask ที่เครื่อง Powertank ได้
2. ระบบทำงานทั้งหมดต้องถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Python เป็นภาษาหลักในการเขียนโปรแกรม และต้องใช้ระบบปฏิบัติการ ROS2
3. การคำนวณค่าทางสถิติ ต้องนำไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริง และ export มาจาก Powertank ไปคำนวณใน Excel เพื่อได้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นยำในการเคลื่อนที่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

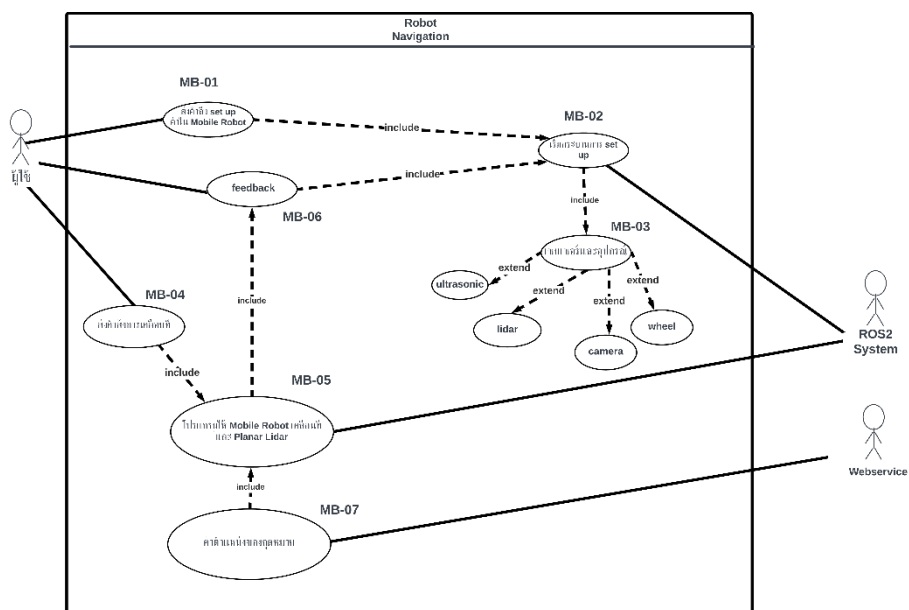
3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบและขั้นตอนการดำเนินงาน

- 3.4.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักของระบบการทำงานของการทำงานของ Mobile Robot แบบอัตโนมัติและการคำนวณค่าทางสถิติการเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งจุดหมายที่กำหนดไว้โดยเมื่อ Mobile Robot เคลื่อนที่ถึงจุดหมายแล้ว Lidar จะ Detect กับ ตำแหน่งว่าข้อมูลของ Lidar ที่ขนานกับตำแหน่งจุดหมายนั้นแล้ว จากนั้นจะส่งข้อมูลของตำแหน่งขึ้น PostgreSQL ใน คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็น Host ผ่าน Webservice(Flask)

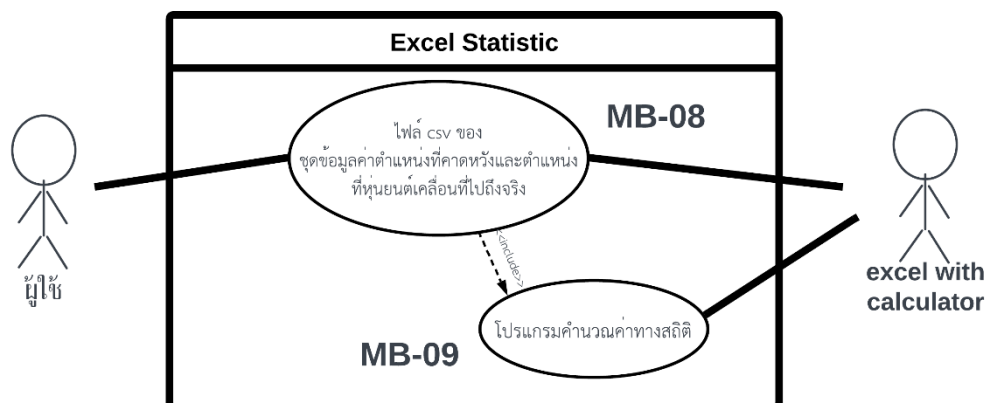


รูปที่ 3.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักของระบบการทำงานของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
Mobile Robot แบบอัตโนมัติและการคำนวณค่าทางสถิติ

3.4.2 Use Case Diagram



รูปที่ 3.2 Use Case Diagram เกี่ยวกับ Robot Navigation



รูปที่ 3.3 Use Case Diagram เกี่ยวกับการคำนวณค่าทางสถิติ

จาก Use Case Diagram ในรูปที่ 3.2 และ 3.3 สามารถสร้างเป็นกลุ่มตารางแสดงรายละเอียดของแต่ละ Use case ได้ดังนี้

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ส่งคำสั่ง Set up ค่าใน Mobile Robot

Use-Case Name	ส่งคำสั่ง Set up ค่าใน Mobile Robot
Use-Case ID	MB-01
Primary Actor	ผู้ใช้
Other Participating Actors	-
Pre-condition	ผู้ใช้ส่งคำสั่ง Set up ค่าเซนเซอร์ต่างๆใน Mobile Robot
Post-condition	หน้าต่าง terminal จะแสดงการ Set up ค่าเซ็นเซอร์บน terminal
Description	เป็นกระบวนการที่ผู้ใช้ส่งคำสั่ง Set up ค่าเซนเซอร์ต่างๆใน ผ่าน Terminal บน Mobile Robot เพื่อเป็นการ Set up ตัว Mobile Robot

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เริ่มกระบวนการ Set up

Use-Case Name	เริ่มกระบวนการ Set up
Use-Case ID	MB-02
Primary Actor	ROS2 System

Other Participating Actors	-
Pre-condition	ระบบจะเริ่มกระบวนการ Set up ค่าเซนเซอร์ต่างๆใน Mobile Robot
Post-condition	หน้าจอต่าง terminal จะแสดงผลลัพธ์ของค่าเซนเซอร์บน terminal ถ้าเซนเซอร์ไหนมีปัญหาจะแสดง error
Description	ระบบเริ่ม Set up ค่าเซนเซอร์ต่างๆใน Mobile Robot พอ Set up ค่าเซนเซอร์ทุกอย่างพร้อมแล้วจะเริ่มระบบการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เซนเซอร์และอุปกรณ์

Use-Case Name	เซนเซอร์และอุปกรณ์
Use-Case ID	MB-03
Primary Actor	-
Other Participating Actors	-
Pre-condition	เซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆพวก Ultrasonic Lidar Wheel และ Camera จะถูก Set up และเปิดใช้งาน
Post-condition	เมื่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว สามารถเริ่มสั่งการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot ได้
Description	เซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆพวก Ultrasonic Lidar Wheel และ Camera จะถูก Set up และเปิดใช้งาน รอการรับค่าตำแหน่งจุดหมายเพื่อให้ Mobile Robot นั้นเริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ส่งคำสั่งการเคลื่อนที่

Use-Case Name	ส่งคำสั่งการเคลื่อนที่
Use-Case ID	MB-04
Primary Actor	ผู้ใช้

Other Participating Actors	-
Pre-condition	ผู้ใช้เริ่มส่งคำสั่งการเคลื่อนที่กับ Mobile Robot
Post-condition	ระบบจะแสดง RVIZ2 ขึ้นมา ซึ่งจะสามารถดูการทำงานของ Mobile Robot ขณะกำลังเคลื่อนที่ได้
Description	ผู้ใช้เริ่มส่งคำสั่งการเคลื่อนที่ Mobile Robot ผ่าน Terminal บน Mobile Robot ระบบนำทาง Mobile Robot จะรอการ Set up ค่าเซนเซอร์ต่างๆก่อน ถ้า Set up เรียบร้อยแล้วจะแสดง RVIZ2

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case โปรแกรมให้ Mobile Robot เคลื่อนที่และ Planar Lidar

Use-Case Name	โปรแกรมให้ Mobile Robot เคลื่อนที่และ Planar Lidar
Use-Case ID	MB-05
Primary Actor	ROS2 System
Other Participating Actors	-
Pre-condition	ผู้ใช้จะกรอก Username และเลือก Station ที่จะให้ Mobile Robot เคลื่อนที่ไป
Post-condition	เมื่อผู้ใช้กรอก Username และเลือก Station เพื่อให้ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไปหลังจากกดปุ่ม Confirm โปรแกรมจะเริ่มนำข้อมูลที่ได้รับมาไปตรวจสอบ เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม
Description	เป็นกระบวนการที่จะเป็นการรับ Order จากผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอก Username และเลือก Station ผ่านหน้า GUI จะนำชื่อ Station และ Username ไปใช้คำว่า Username นี้เป็น

	ผู้ใช้งานไหน แล้วนำชื่อ Station และชื่อผู้ใช้ พร้อม timestamp ไปใส่ข้อมูลใน PostgreSQL พอกด Confirm หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปที่ตำแหน่งจุดหมาย พอใกล้ถึงตำแหน่งจะมีการปรับมุมของ Mobile Robot ถ้าไม่ตรงกับตำแหน่งจะขยับให้ตรงและเปิด Planar Lidar เพื่อค่าข้อมูลของ Lidar พร้อมกับ Fitting line ว่า Mobile Robot นั้นตรงกับจุดหมายแล้วจริงๆ
--	---

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case feedback

Use-Case Name	feedback
Use-Case ID	MB-06
Primary Actor	ผู้ใช้
Other Participating Actors	-
Pre-condition	เมื่อ Mobile Robot เริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติแล้ว
Post-condition	Mobile Robot นั้นจะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งจุดหมายที่ผู้ใช้นั้นให้เคลื่อนที่ไป สามารถดูการทำงานได้ผ่าน RVIZ2
Description	Feedback จะบอกว่าการเคลื่อนที่ขณะเคลื่อนที่อยู่ของ Mobile Robot ว่า Mobile Robot นั้นกำลังเคลื่อนที่อยู่ และเมื่อ Mobile Robot นั้นถึงจุดหมายแล้วจะบอกว่า Mobile Robot นั้นถึงตำแหน่งจุดหมายแล้ว

ตารางที่ 3.8 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ค่าตำแหน่งของจุดหมาย

Use-Case Name	ค่าตำแหน่งของจุดหมาย
Use-Case ID	MB-07
Primary Actor	Webservice
Other Participating Actors	-

Pre-condition	เมื่อ Mobile Robot เริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติแล้วถึงตำแหน่งจุดหมายแล้ว
Post-condition	จะรับค่าตำแหน่งจุดหมายที่ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ถึงจุดหมายได้จริง
Description	เมื่อ Mobile Robot เริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติแล้วถึงตำแหน่งจุดหมายแล้วจะแสดงค่าตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไปถึงจริงมา แล้วนำค่า x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาเก็บลงในPostgreSQL ที่ Powertank ผ่าน Webservice via flask

ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case ไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวัง และตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริง

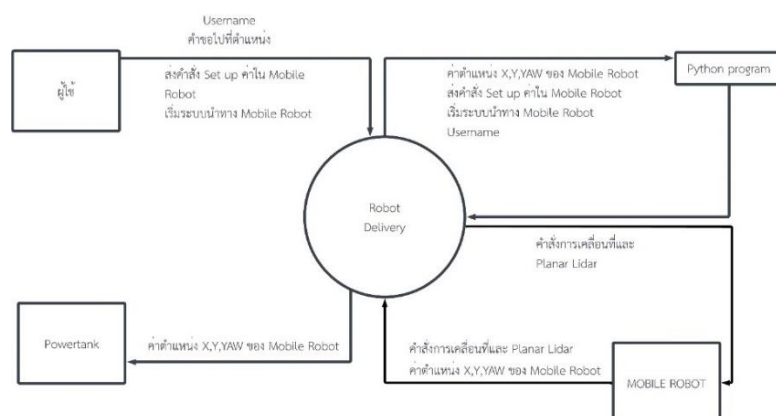
Use-Case Name	ไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวัง และตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริง
Use-Case ID	MB-08
Primary Actor	ผู้ใช้
Other Participating Actors	Excel with calculator
Pre-condition	export ไฟล์ csv ที่ PostgreSQL จาก Powertank
Post-condition	ได้ไฟล์ csv เพื่อใช้คำนวณทางสถิติในโปรแกรม Excel
Description	นำไฟล์ csv ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปถึงจริง มาส่งให้ laptop

ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงคำบรรยาย Use Case เก็บและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

Use-Case Name	โปรแกรมคำนวณค่าทางสถิติ
Use-Case ID	MB-09
Primary Actor	Excel with calculator
Other Participating Actors	-
Pre-condition	นำไฟล์ csv ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริง มาส่งให้ laptop
Post-condition	หาค่าEuclidean distance ค่าเฉลี่ยของ Euclidean distance ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของEuclidean distance ค่า Normal distributionของEuclidean distance เพื่อนำมาสร้างกราฟแสดงผลการทดสอบความแม่นยำของการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot
Description	laptop คำนวณค่าทางสถิติแล้วแสดงออกเป็นกราฟในโปรแกรม excel

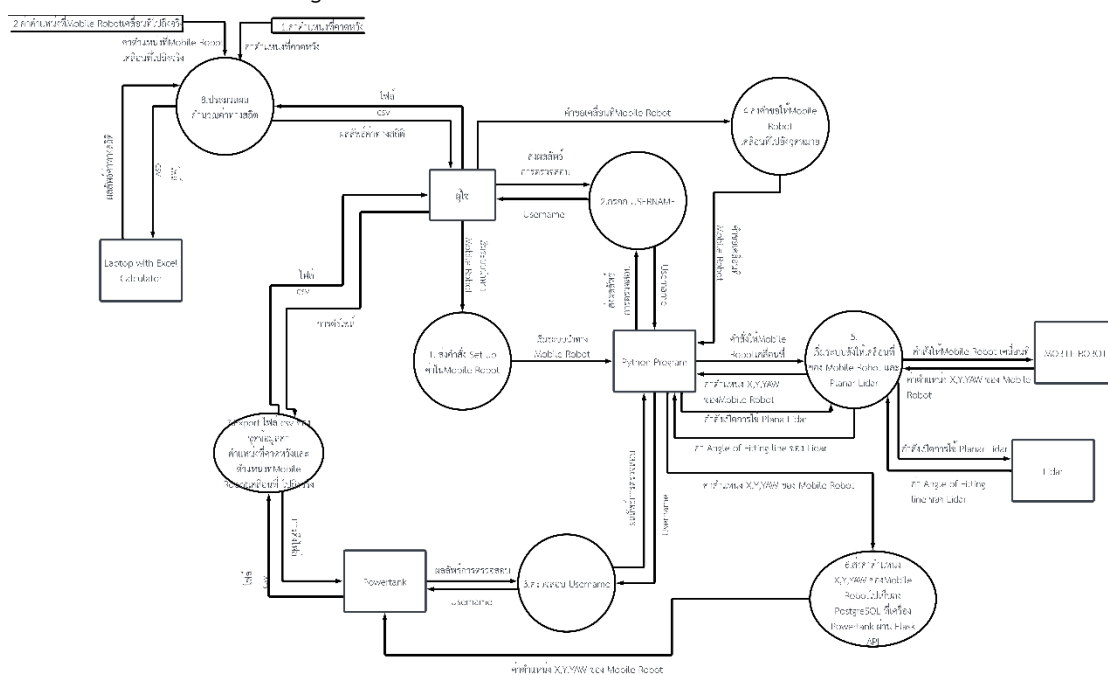
3.4.3 Context Diagram

คือ แผนภาพที่แสดงภาพรวมของระบบโดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับภายนอกระบบ ช่วยให้คนที่สนใจเข้าใจถึงขอบเขตและการทำงานของระบบโดยรวมได้ดีโดยย่อออกมาอย่างเรียบง่ายและกระชับ

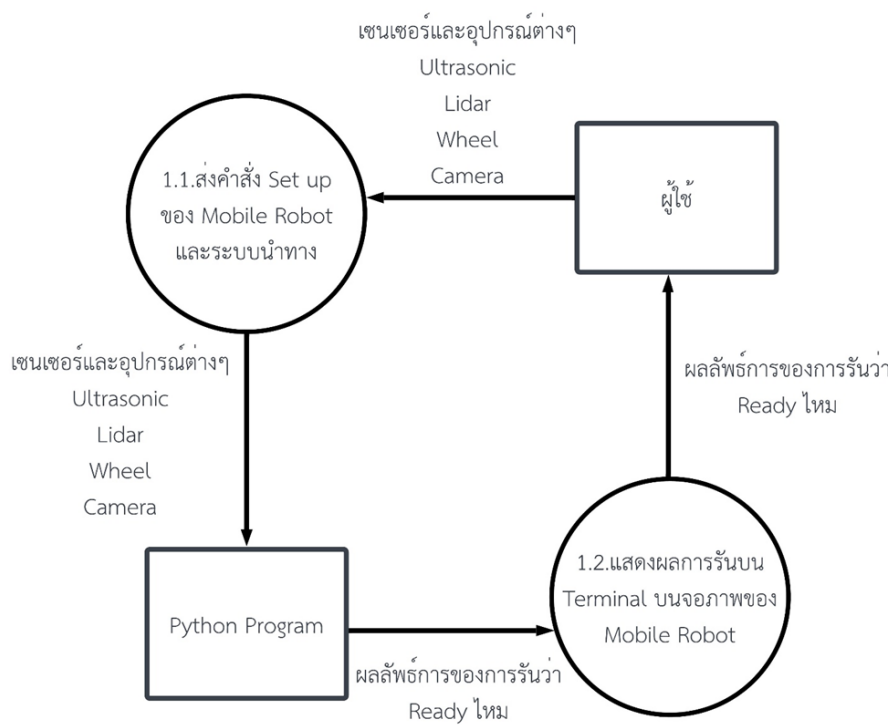


รูปที่ 3.4 Context Diagram

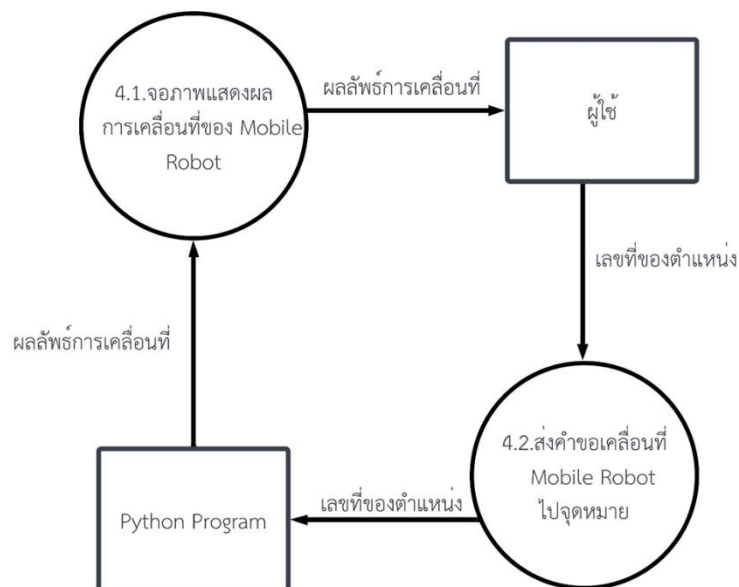
3.4.4 Data flow diagram



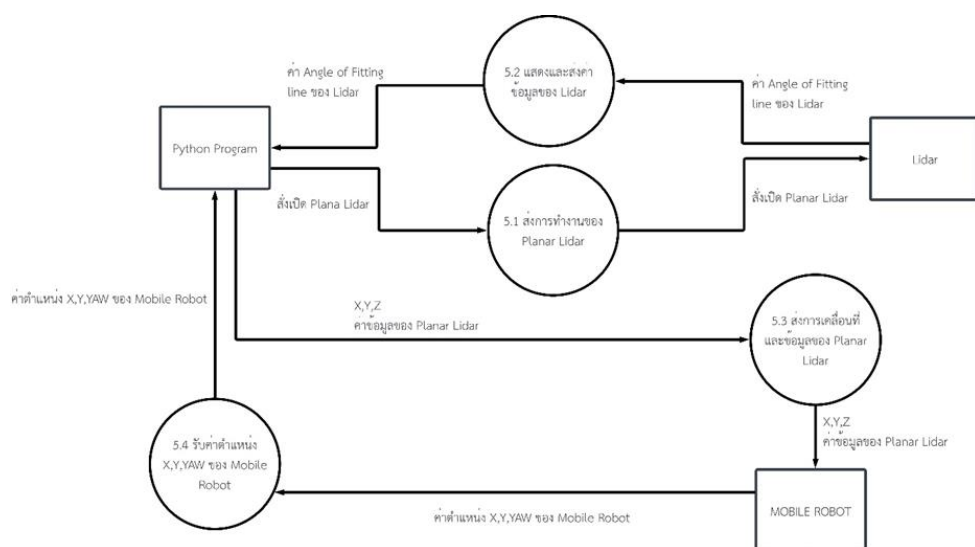
รูปที่ 3.5 Data flow diagram level 1



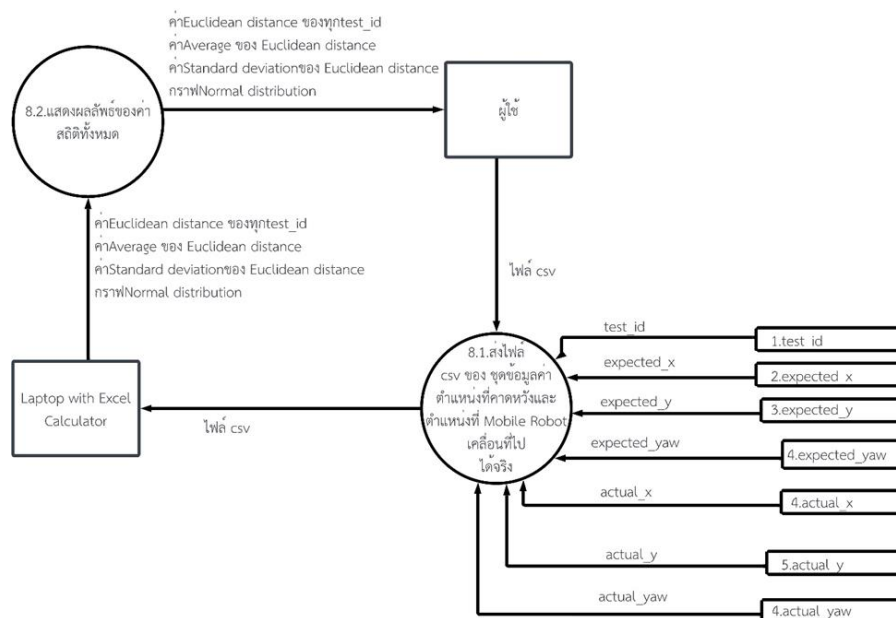
รูปที่ 3.6 Data flow diagram level 2-1



รูปที่ 3.7 Data flow diagram level 2-4

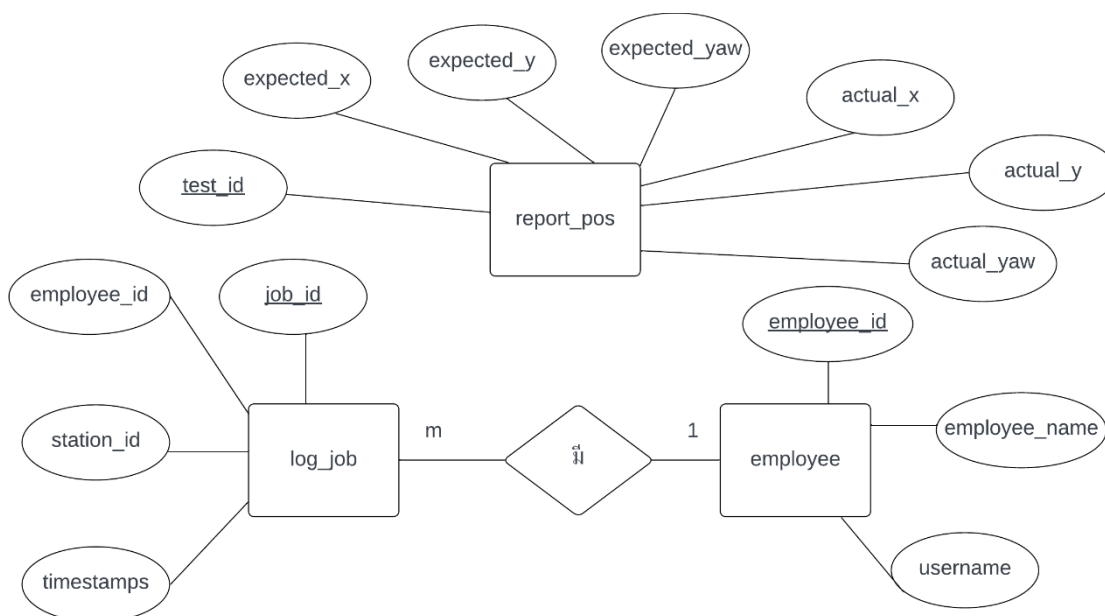


รูปที่ 3.8 Data flow diagram level 2-5



รูปที่ 3.9 Data flow diagram level 2-8

3.4.5 ER-Diagram



รูปที่ 3.10 ER-Diagram

ตารางที่ 3.11 ตาราง employee

Field	Attribute	Data type	Description	Key	Reference Table
1	employee_id	integer	ไอดีของพนักงาน	PK	
2	employee_name	TEXT	รายชื่อของพนักงานที่เป็นชื่อจริง		
3	username	TEXT	รายชื่อของพนักงานที่เป็นชื่อเล่น		

ตารางที่ 3.12 ตาราง log_job

Field	Attribute	Data type	Description	Key	Reference Table
1	job_id	integer	ไอดีของการสั่งงาน	PK	
2	employee_id	integer	ไอดีของพนักงาน	FK	employee
3	station_id	TEXT	รหัสของจุดหมายที่จะให้หุ่นยนต์ไปส่ง		
4	timestamps	time without time zone	เวลาที่ผู้ใช้ส่งคำขอ		

ตารางที่ 3.13 ตาราง report_pos

Field	Attribute	Data type	Description	Key	Reference Table
1	test_id	integer	ไอดีการทดสอบ	PK	

2	expect_x	Double precision	ค่าตำแหน่ง x ที่คาดหวัง		
3	expect_y	Double precision	ค่าตำแหน่ง y ที่คาดหวัง		
4	expect_yaw	Double precision	ค่าตำแหน่ง yaw ที่คาดหวัง		
5	actual_x	Double precision	ค่าตำแหน่ง x ที่ได้		
6	actual_y	Double precision	ค่าตำแหน่ง y ที่ได้		
7	actual_yaw	Double precision	ค่าตำแหน่ง yaw ที่ได้		

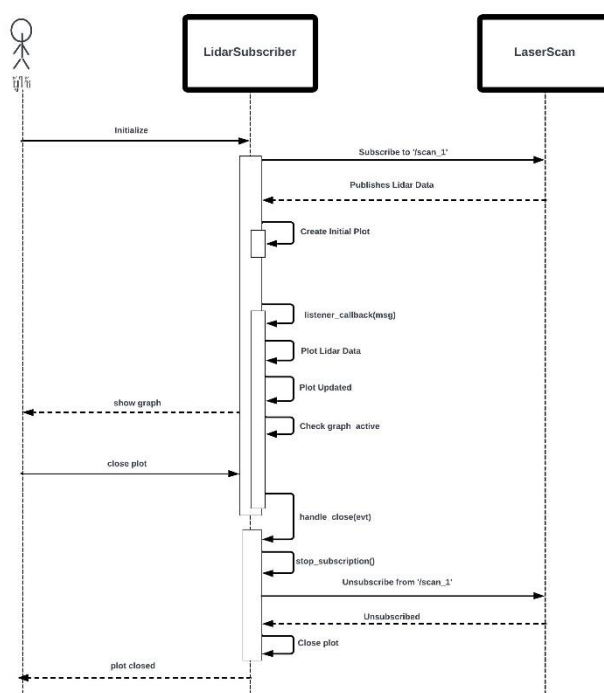
ตารางที่ 3.14 ตาราง station

Field	Attribute	Data type	Description	Key	Reference Table
1	station_id	TEXT	ไอดีของสถานี	PK	
2	expect_x	Double precision	ค่าตำแหน่ง x ที่คาดหวัง		
3	expect_y	Double precision	ค่าตำแหน่ง y ที่คาดหวัง		
4	expect_yaw	Double precision	ค่าตำแหน่ง yaw ที่คาดหวัง		

3.4.6 Sequence Diagram

แผนภาพที่แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของการดำเนินงาน หรือการทำงานของระบบ โดยแผนภาพจะอธิบายว่าลำดับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีลำดับการทำงานอย่างไร

3.4.6.1 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม Planar Lidar ที่แสดงกราฟข้อมูลของ Lidar ขณะเคลื่อนที่ของ Mobile Robot

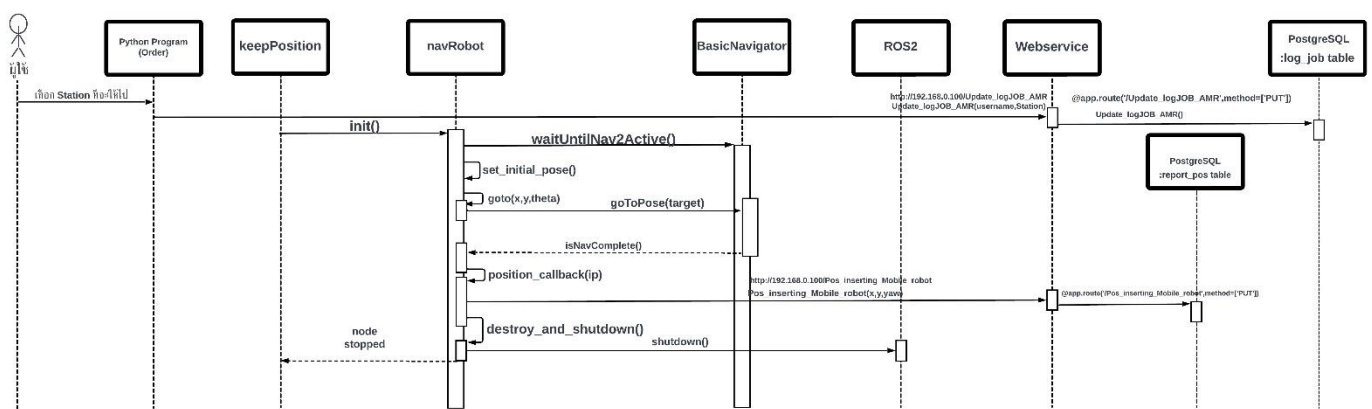


รูปที่ 3.11 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม Planar Lidar ที่แสดงกราฟข้อมูลของ Lidar ขณะเคลื่อนที่ของ Mobile Robot

Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรม Planar Lidar ที่แสดงกราฟข้อมูลของ Lidar ขณะเคลื่อนที่ของ Mobile Robot แสดงกระบวนการทำงานของกราฟข้อมูล Lidar ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการที่ Display LaserScan นั้น Subscribe Topic ที่ชื่อว่า scan_1 หลังจากนั้นจะ Publishes ข้อมูล Lidar กลับไปที่ Node LidarSubscriber จากนั้นทำการสร้างกราฟเริ่มต้นขึ้นมา ซึ่งระบุม แกน Y คือ Range Value คือระยะห่างระหว่าง Lidar กับ วัตถุข้างหน้า และ แกน X คือ Angle(Degrees) คือ ค่าองศาที่ Lidar นั้น Detect วัตถุ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ซึ่งเป็นการรับข้อมูล

Lidar เข้ามาเรื่อย ๆ เมื่อมีข้อมูลจาก scan_1 ส่งมาใหม่ แล้วจะทำการนำข้อมูล Lidar นั้นมาพล็อตกราฟและแสดง fitting line โดยใช้ Linear Regression Algorithm และ fitting line จะขยับตามกลุ่มข้อมูลของ Lidar และอัปเดตกราฟตลอดเวลาที่ยังเปิดกราฟอยู่ ก่อนจะออกกลุ๊ปนั้นจะเป็นการเช็คกราฟว่ากราฟนั้นยังทำงานอยู่ไหม เมื่อปิดหน้าต่างกราฟนั้น จะทำการ Unsubscribe from '/scan_1' และรับข้อมูลจาก LaserScan ทันที

3.4.6.2 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติของ Mobile Robot และการเก็บค่าผู้ใช้ที่ส่งคำขอและค่า X,Y,YAW ของ Mobile Robot



รูปที่ 3.12 Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติของ Mobile Robot และการเก็บค่าผู้ใช้ที่ส่งคำขอและค่า X,Y,YAW ของ Mobile Robot

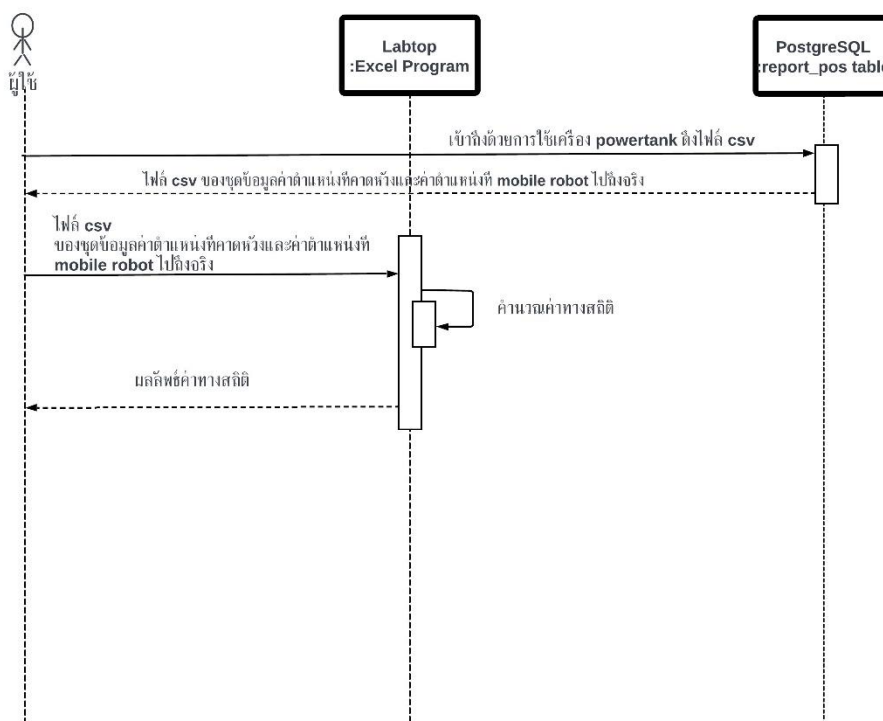
Sequence Diagram แสดงกระบวนการทำงานของโปรแกรมการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติของ Mobile Robot และการเก็บค่าผู้ใช้ที่ส่งคำขอและค่า X,Y,YAW ของ Mobile Robot เป็นแผนภาพที่จะเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้กรอก username และส่งคำขอการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย เมื่อผู้ใช้กดส่งคำขอเสร็จจะมีกระบวนการ 2 กระบวนการ

1. เมื่อผู้ใช้กรอก username และตำแหน่งจุดหมายที่จะให้ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไปแล้ว จากนั้น username และ ข้อมูล Station จะถูก Python Program ส่งไปตรวจสอบว่า username นี้ผู้ใช้คนใดและ Station ไหน ด้วย Update_logJOB_AMR(username,Station)

แล้วส่งข้อมูลไปยัง endpoint /Update_logJOB_AMR ให้เก็บด้วยชื่อของผู้ใช้คนนั้นและ Station ที่จะให้ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไป รวมถึง timestamps ลงในตาราง log_job ผ่าน Webservice

- กระบวนการเคลื่อนที่อัตโนมัติเริ่มต้นโดย keepPosition จะเป็นตัวหลักในการสั่งการเคลื่อนที่ การรับค่าตำแหน่งของจุดหมาย ซึ่งใน keepPosition นั้นจะมีการใช้คำสั่ง rclpy.init() เป็นคำสั่งของ ROS2 ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นระบบ ROS2 และจะมีสร้างอ็อบเจกต์ของ Node navRobot ขึ้นมา เพื่อเรียกใช้งาน ซึ่งจะมีการสร้าง Node ที่ชื่อ navRobot เพื่อควบคุมการทำงานและเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆในนั้น ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นโดยส่งค่าการทำงานใน waitUntilNav2Active() ไปให้ Node BasicNavigator จะรอจนกว่าระบบนำทางใน Nav2 นั้นพร้อมที่จะทำงานหลังจากระบบนำทางพร้อมใช้งานแล้วจะมีการแสดงข้อความบอกว่า Nav2 พร้อมใช้งาน จากนั้นจะมีเซตค่า initial_pose ใน set_initial_pose() ใน navRobot ซึ่งเป็นค่าจุดเริ่มต้นที่ (x=0,y=0) ซึ่งหลังจากเซตค่าจุดเริ่มต้นแล้ว ต่อมา navRobot จะเริ่มรับค่า (x,y,yaw) ใน goto(x,y,theta) ซึ่งจะเป็นค่าตำแหน่งจุดหมายที่จะให้ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไปจุดหมาย เมื่อมีการรับค่าตำแหน่งจุดหมายแล้ว จากนั้น ฟังก์ชัน goto() จะส่งค่าตำแหน่งที่ได้รับมา แล้วส่งค่าไปที่ Node BasicNavigator ใน goToPose() เพื่อเริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ หลังจากการเคลื่อนที่ถึงจุดหมายแล้ว Node BasicNavigator ในฟังก์ชัน isNavComplete() นั้นจะทำงานเมื่อ Mobile Robot เคลื่อนที่เสร็จสิ้นและแสดงข้อความว่าการเคลื่อนที่นั้นเสร็จสิ้นแล้วกลับมาใน Node navRobot จากนั้น ฟังก์ชัน position_callback() นั้นจะทำหน้าที่แสดงค่า (x,y,yaw) ที่ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่ไปถึงได้จริง หลังจากนั้นจะส่งค่า (x,y,yaw) ที่ไปถึงได้จริง ด้วย Pos_inserting_Mobile_robot(x,y,yaw) ส่งข้อมูลไปยัง endpoint / Pos_inserting_Mobile_robot ไป Update ค่า actual_x actual_y และ actual_yaw ขึ้นตาราง report_pos ใน PostgreSQL ผ่าน Webservice(Flask ที่ endpoint / Pos_inserting_Mobile_robot) หลังจากนั้น Mobile Robot ก็จะหยุดที่ตำแหน่งจุดหมาย โดยที่ destroy_and_shutdown() นั้นจะเป็นการสั่งให้หยุดการทำงานของ Node navRobot และเมื่อ Node navRobot นั้นสิ้นสุดการทำงานแล้วจะส่งผลให้ keepPosition ซึ่งจะเป็นตัวหลักในการสั่งการนั้นหยุดการทำงาน ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของโปรแกรม

3.4.6.3 Sequence Diagram แสดงการดึงไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวัง และตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาจาก PostgreSQL ตาราง statistic_data มาคำนวณค่าทางสถิติใน โปรแกรม Excel ใน Labtop



รูปที่ 3.13 Sequence Diagram แสดงการดึงไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาจาก PostgreSQL ตาราง statistic_data มาคำนวณค่าทางสถิติใน โปรแกรม Excel ใน Labtop

Sequence Diagram แสดงการดึงไฟล์ csv ของ ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาจาก PostgreSQL ตาราง report_pos มาคำนวณค่าทางสถิติใน โปรแกรม Excel ใน Labtop เป็นแผนภาพที่ผู้จัดทำต้องการที่จะวัดความแม่นยำของการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยการคำนวณค่าทางสถิติจะคำนวณใน Excel โดยเริ่มจากผู้จัดทำดึงของไฟล์ csv ชุดข้อมูลค่าตำแหน่งที่คาดหวังและตำแหน่งที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาจาก PostgreSQL ตาราง report_pos ในเครื่อง Powertank มา import ลง Excel เพื่อคำนวณค่าทางสถิติแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่า Euclidean distance ค่าเฉลี่ย Euclidean ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Euclidean และ กราฟระฆังคว่ำ

3.5 การเตรียมตำแหน่งจุดหมายสำหรับการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้ Nav2 และ การเก็บ Map โดยใช้ SLAM

3.5.1 ตำแหน่งจุดหมายจะมีทั้งหมด 10 จุด เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ Mobile Robot นั้นเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเข้าไปที่ตำแหน่งนั้น

- Station 1



รูปที่ 3.14 Station 1

- Station 2



รูปที่ 3.15 Station 2

- Station 3



รูปที่ 3.16 Station 3

- Station 4



รูปที่ 3.17 Station 4

- Station 5



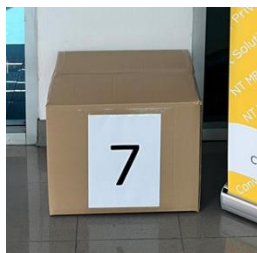
รูปที่ 3.18 Station 5

- Station 6



รูปที่ 3.19 Station 6

- Station 7



รูปที่ 3.20 Station 7

- Station 8



รูปที่ 3.21 Station 8

- Station 9



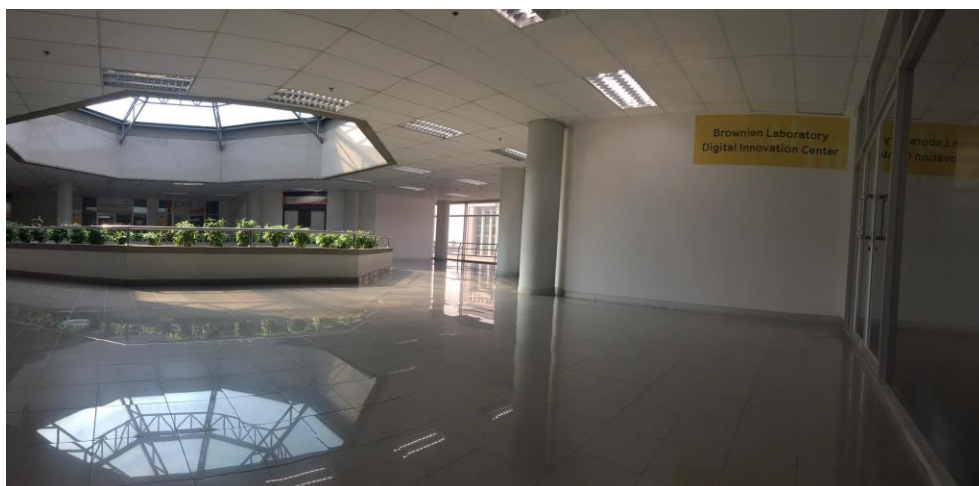
รูปที่ 3.22 Station 9

- Station 10



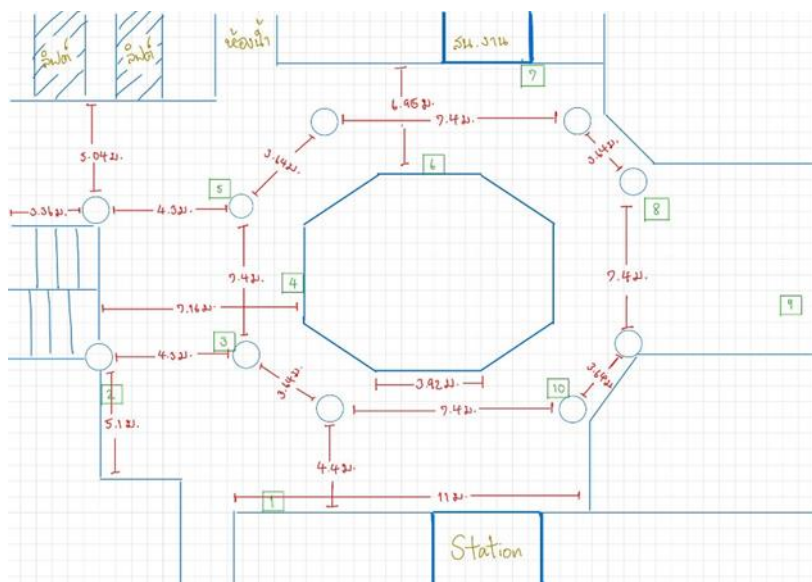
รูปที่ 3.23 Station 10

- 3.5.1.1 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ Mobile Robot
สถานที่จริงที่ใช้ทดสอบในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot
และใช้ในการเก็บ Map



รูปที่ 3.24 สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ Mobile Robot

- 3.5.1.1 การเก็บ Map โดยใช้ SLAM และแสดงผลบน RVIZ2
เริ่มจากการกราฟ Map โดยการวาดด้วยมือจากสถานที่จริง วัดความยาวใน
แต่ละมุมต่างๆเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 3.25 ภาพจำลองแผนที่ที่จะใช้ในการทดสอบ

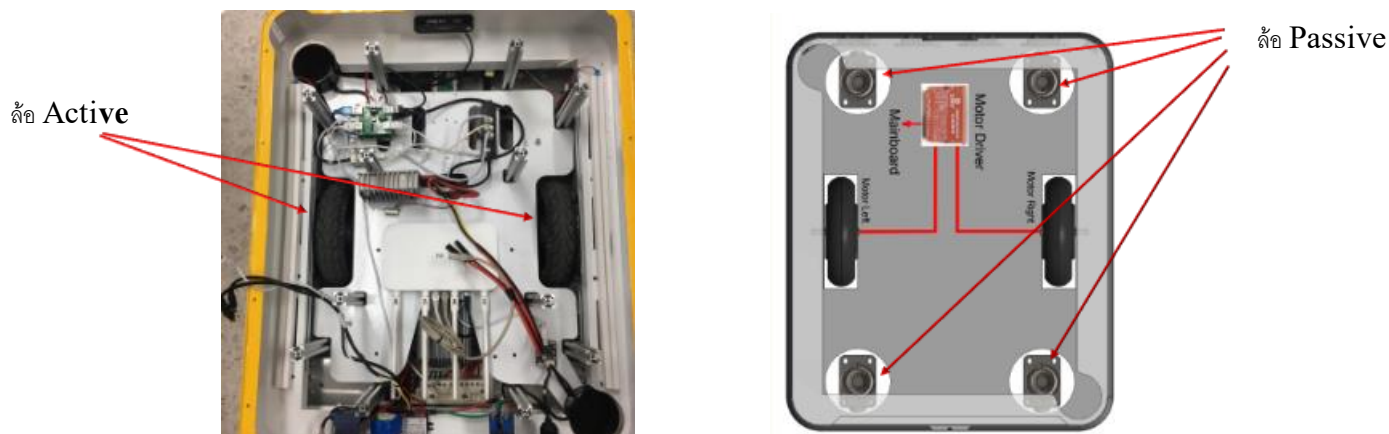
3.5.1.2 Map ที่แสดงบน RVIZ2

Map หลังจากที่ได้ทำการเก็บ Map เสร็จและจะนำ Map นี้ไปใช้เพื่อทำการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot



รูปที่ 3.26 ภาพที่ได้จากการเก็บ Map

3.6 กลไกการเคลื่อนที่ของ Mobile Robot



รูปที่ 3.27 ล้อ active และ ล้อ passive ของ Mobile Robot

3.6.1 การเคลื่อนที่ของ Mobile Robot

มีล้อ Active ที่จะใช้ในการเคลื่อนที่มีทั้งหมด 2 ล้อ และ ล้อ Passive จะใช้ในการพยุงตัว Mobile Robot มีทั้งหมด 4 ล้อ

3.6.2 Differential Drive

การเคลื่อนที่ของ Mobile Robot นั้นจะใช้หลักการเคลื่อนที่แบบ Differential Drive ซึ่งจะใช้แค่ 2 ล้อ Active ในการเคลื่อนที่ หลักการ Differential Drive เป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้ Mobile Robot ที่มีล้อสองล้อเทียบกันและจะมีความสามารถในการหมุนตามแนวแกนตั้ง (yaw) โดยใช้การหมุนล้อซ้ายและล้อขวาในทิศทางตรงกันข้ามกันเพื่อให้ Mobile Robot นั้น เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ

3.7 การเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้ Nav2

3.7.1 การเคลื่อนที่ของ Mobile Robot โดยใช้ Nav2

เริ่มด้วยการ import โมดูลของ Nav2 ที่ชื่อว่า BasicNavigator ซึ่งจะเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า goToPose() ช่วยในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot

- การทำงานของฟังก์ชันคือจะส่งคำสั่งไปยัง action server ที่ชื่อว่า NavigateToPose เพื่อบอกให้ Mobile Robot เริ่มการนำทางไปยังตำแหน่งที่กำหนด ซึ่งมาจาก parameter ที่ฟังก์ชันรับเข้ามาคือ target โดย target เป็นข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ

ตำแหน่งจุดหมายของตำแหน่งที่ต้องการให้ Mobile Robot เดินทางไปในฟังก์ชันของ goto()

- ตรวจสอบว่า action server NavigateToPose พร้อมใช้งานหรือยัง หากยังไม่พร้อมใช้งานจะรอจนกว่า action server จะพร้อม
- หลังจากการเรียกใช้งาน goToPose() เสร็จสิ้นแล้ว ฟังก์ชันจะส่งค่า True กลับมาแสดงว่าการส่งคำสั่งไปยัง action server เพื่อการนำทางไปยังเป้าหมายสำเร็จ

```
self.nav_to_pose_client = ActionClient(self, NavigateToPose, 'navigate_to_pose')
```

รูปที่ 3.28 การสร้าง Action Client

3.7.2 การ setting ค่า parameter ในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

```
min_vel_x: 0.0
min_vel_y: 0.0
max_vel_x: 0.6
max_vel_y: 0.0
max_vel_theta: 0.4
min_speed_xy: 0.25
max_speed_xy: 0.6
min_speed_theta: 0.4
```

รูปที่ 3.29 การ setting ค่า parameter

จะมีการตั้งค่า parameter ใน min_speed_xy , max_speed_xy เพื่อใช้ในการกำหนดความเร็วเส้นตรงของการเคลื่อนที่ของ Mobile Robot และ min_speed_theta เพื่อกำหนดความเร็วในการหมุนตัวของ Mobile Robot ได้

3.7.3 การใช้งานฟังก์ชัน set_initial_pose

ฟังก์ชันนี้ใช้ในการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของ Mobile Robot ในพิกัดแผนที่ได้เก็บไว้

- กำหนด header.frame_id เป็น "map" เพื่อระบุว่าตำแหน่งเริ่มต้นของ Mobile Robot ให้อยู่ในพิกัดของแผนที่เก็บไว้
- กำหนดเวลาให้เป็นปัจจุบันด้วย self.get_clock().now().to_msg()
- กำหนดพิกัด x และ y เป็น 0 ซึ่งจะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของ Mobile Robot ก่อนเคลื่อนที่

3.7.4 การใช้งานฟังก์ชัน goto()

- ฟังก์ชันนี้จะกำหนดตำแหน่งเป้าหมายโดยใช้ฟังก์ชัน `set_point()` และส่งไปยังฟังก์ชัน `goToPose()` ใน `BasicNavigator` เพื่อเริ่มการนำทาง
- ในขณะที่การเคลื่อนที่ยังไม่เสร็จ ฟังก์ชันจะทำการลูปและรอจนกว่าการเคลื่อนที่จะเสร็จสิ้น
- เมื่อการเคลื่อนที่เสร็จแล้ว ฟังก์ชันจะรอเพื่อรับ callback เพื่อทราบว่า Mobile Robot ได้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายแล้ว

3.7.5 การใช้งานฟังก์ชัน position_callback()

- ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกเมื่อมี callback จากการอ่านตำแหน่งปัจจุบันของ Mobile Robot ฟังก์ชันจะตรวจสอบว่าการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้เสร็จแล้วหรือยังไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งมาก่อน
- หากตรวจสอบเงื่อนไขว่าเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้รับข้อมูลตำแหน่งมาก่อน ฟังก์ชันจะทำการส่งข้อมูลตำแหน่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเรียกใช้งาน `Job_insert()` เพื่อเก็บค่าลงใน PostgreSQL
- ตำแหน่งปัจจุบันของ Mobile Robot (x, y, yaw) จะถูกแสดงใน terminal ด้วย `self.get_logger().info()`
- หลังจากส่งข้อมูลตำแหน่งไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว ฟังก์ชันจะตั้งค่า `self.has_position_been_reported` เป็น True เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลตำแหน่งซ้ำ
- สุดท้ายจะเรียกใช้งาน `destroy_and_shutdown()` เพื่อปิดโปรแกรม

3.8 การเตรียมการทำ Planar Lidar

3.8.1 Lidar LSM10P ที่ใช้ในการทำ Planar Lidar

Planar Lidar จะใช้ Lidar LSM10P เพื่อช่วยในการประมวลผลในช่วงการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ Mobile Robot เข้าใกล้กับจุดหมาย เพื่อเช็คค่า Mobile Robot นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับจุดหมายหรือยัง โดยจะใช้ข้อมูล Lidar ในการเช็ค



รูปที่ 3.30 LS Lidar M10 P

3.8.1.1 การสร้าง Subscriber เพื่อรับค่า Lidar

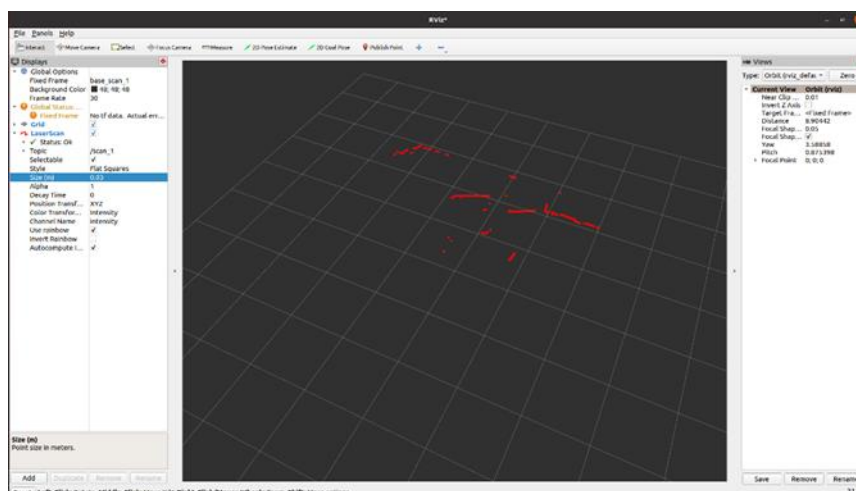
เริ่มด้วยการสร้าง Subscriber ผ่าน Topic และได้ตั้งชื่อ Topic ว่า scan_1 ซึ่งได้ถูกกำหนดมาจาก params ใน Package ของ lidar_drivers

```
self.subscription = self.create_subscription(
    LaserScan,
    '/scan_1',
    self.listener_callback,
    qos_profile)
self.subscription
```

รูปที่ 3.31 การสร้าง Subscriber เพื่อรับค่า Lidar

3.8.1.2 การแสดงผลข้อมูล Lidar บน RVIZ2

หลังจากสร้าง Subscriber แล้ว หลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรม RVIZ2 และเริ่มด้วยการเพิ่ม Displays ที่ชื่อว่า LaserScan ด้วยปุ่ม Add หลังจากนั้น ทำการเปลี่ยนชื่อ Topic ที่เราได้ทำการสร้างไว้โดยการ Subscribe มาโดยใช้ชื่อว่า scan_1



รูปที่ 3.32 การแสดงผลข้อมูล Lidar บน RVIZ2

ข้อมูล Lidar ก็จะมาแสดงขึ้นบน Frame ข้อมูล Lidar จะแสดงข้อมูลที่ Detect ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคนหรือสิ่งของในแบบจุด จุดสีแดงซึ่งสามารถเพิ่มความหนาของจุดได้

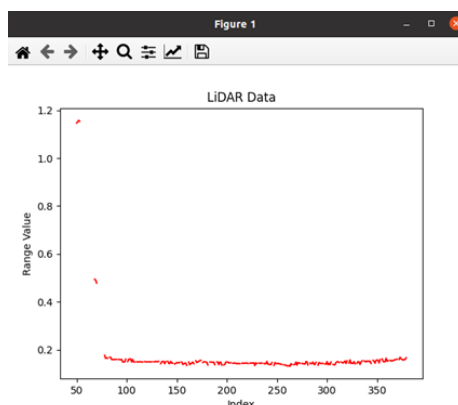
3.8.1.3 นำข้อมูล Lidar ไปแสดงผลในรูปแบบกราฟ

เริ่มต้นด้วยการ Import Library ที่ชื่อว่า Matplotlib เพื่อใช้ในการสร้างกราฟ และนำข้อมูล Lidar ที่แสดงบน RVIZ2 นั้นไปแสดงบนกราฟ เพื่อที่ได้ทราบว่า ข้อมูล Lidar กับสิ่งของนั้นมีความหนา เียงซ้าย หรือ เียงขวาไหม



รูปที่ 3.33 การนำวัตถุมาทดสอบกับตัว Lidar

ภาพด้านล่างคือ ข้อมูลที่ได้จากการที่นำข้อมูล Lidar มาแสดงบนกราฟ และให้ Detect กับสิ่งของที่มีลักษณะหนา กับ Lidar

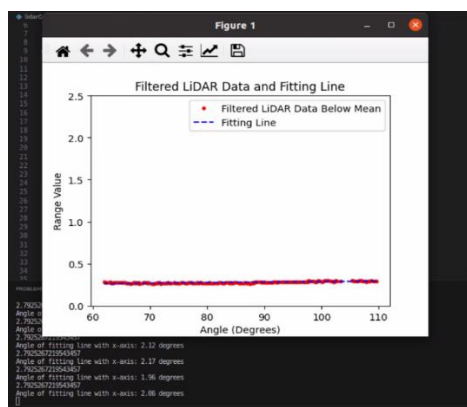


รูปที่ 3.34 ข้อมูลที่ได้จากการที่นำข้อมูล Lidar มาแสดงบนกราฟ

จากรูปที่ 3.30 แกน Y นั้นจะบอก Range Value ก็คือระยะของ Lidar กับสิ่งของ และแกน X นั้นจะบอก Index ก็คือ ช่วงข้อมูลทั้งหมดของ Lidar

3.8.2 การเพิ่มความแม่นยำด้วย Fitting Line โดย Linear Regression Algorithm

เพิ่มความแม่นยำของ Planar Lidar ด้วยการทำ Fitting Line ด้วย Linear Regression โดยใช้สมการความสัมพันธ์ $y = mx + c$ จะได้ Fitting Line ที่ขยับตามชุดข้อมูลของ Lidar และ Fitting Line นั้นจะเทียบกับ แกน x ซึ่งถ้าค่า Angle นั้นมีค่าที่ใกล้เคียงกับ 0 นั้นข้อมูลจะออกมาในแนวระนาบ

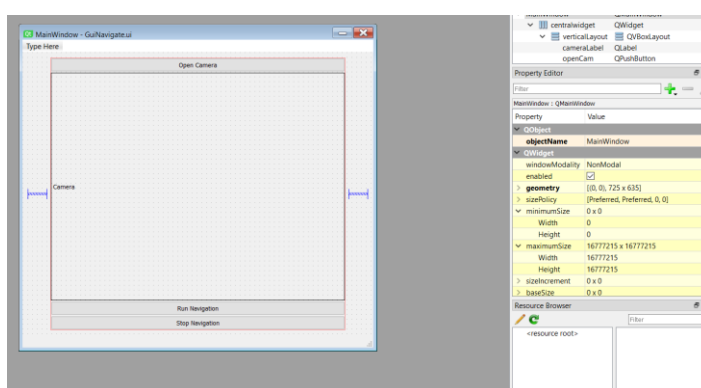


รูปที่ 3.35 แสดง Fitting Line

3.9 การออกแบบ GUI โดย QT designer

3.9.1 การออกแบบหน้าต่างการหุ่นยนต์

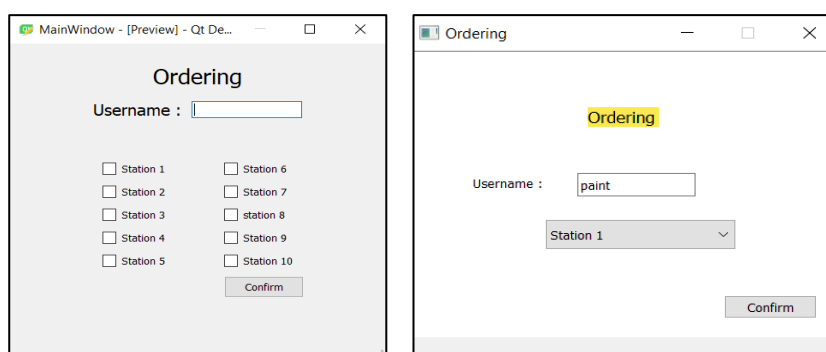
มีการสร้างปุ่ม Open Camera เพื่อใช้ในการเปิดกล้องหน้าหุ่นยนต์ Mobile Robot ด้วย QPushButton และสร้างหน้าต่างแสดงผลกล้องด้วย QLabel และสร้างปุ่ม Run Navigation ไว้สำหรับสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และสร้างปุ่ม Stop Navigation เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์



รูปที่ 3.36 หน้า GUI การสั่งหุ่นยนต์

3.9.2 การออกแบบหน้าต่าง Ordering

มีการสร้าง QLabel เพื่อแสดงข้อความกลางหน้า GUI คำว่า “Ordering” และ มีการสร้าง QLabel อีกอันเป็นคำว่า “Username” วางไว้หน้า QLineEdit เพื่อให้กรอก username ได้ และมีการสร้าง Check Box ไว้สำหรับเลือกจุดหมายที่จะส่ง และการสร้างปุ่มด้วย QPushButton ไว้สำหรับยืนยันคำสั่ง ซึ่งทาง GUI ทางซ้ายมือ จะใช้ในการเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบหลายจุด GUI ทางขวามือ จะใช้ในการเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบจุดเดียว



รูปที่ 3.37 หน้า GUI Ordering

3.10 การคำนวณค่าทางสถิติใน Excel

ผู้จัดทำได้เลือกใช้ Euclidean distance 2 มิติ ในการคำนวณหาค่าความคาดเคลื่อนระหว่างจุด 2 จุด จุดตำแหน่ง x y ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวังและตำแหน่ง x y ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง และ Euclidean distance 1 มิติ สูตรที่ใช้ใน Excel จะมีดังนี้

3.10.1 Euclidean distance 2 มิติ

$$=SQRT((B\{\text{เลขช่อง}\}-D\{\text{เลขช่อง}\})^2 + (C\{\text{เลขช่อง}\}-F\{\text{เลขช่อง}\})^2)$$

B{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ x ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวัง

D{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ x ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง

C{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ y ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาจุดหมายที่คาดหวัง

F{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ y ที่ mobile robot เคลื่อนที่ไปหาที่จุดหมายได้จริง

3.10.2 ค่าเฉลี่ย Euclidean distance 2 มิติ

$$=AVERAGE(\text{ช่องของค่าEuclideanแรก:ช่องของค่าEuclideanสุดท้าย})$$

3.10.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Euclidean distance 2 มิติ

$$=STDEV.p(\text{ช่องของค่าEuclideanแรก:ช่องของค่าEuclideanสุดท้าย})$$

3.10.4 ค่า Normal distribution ต้องเรียงค่า Euclidean distance จากน้อยไปหามากก่อน แล้วใช้สูตร ดังนี้

$$=NORM.DIST(\text{ช่องของค่าEuclidean}, \text{ค่าเฉลี่ย}, \text{ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน}, \text{FALSE})$$

3.10.5 สร้างกราฟพระขึงคว่ำ

ไปที่ เลือกคอลัมน์ที่เป็นค่า Normal distribution และ ค่า Euclidean distance ทั้งหมด แล้วไปที่ insertหรือแทรกมุมซ้ายบนของ Excel แล้วเลือกสร้างกราฟแบบ Scatter รูปโค้ง

3.10.6 Euclidean distance 1 มิติ

$$=SQRT((D\{\text{เลขช่อง}\}-G\{\text{เลขช่อง}\})^2)$$

D{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ yaw ที่คาดหวังที่หน้า mobile robot ขนานกับกล่อง

G{เลขช่อง} คือ ตำแหน่งของ yaw ที่หน้า mobile robot ขนานกับกล่องจริง

3.10.7 ค่าเฉลี่ย Euclidean distance 1 มิติ

$$=AVERAGE(\text{ช่องของค่าEuclideanแรก:ช่องของค่าEuclideanสุดท้าย})$$

3.10.8 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Euclidean distance 1 มิติ

$$=STDEV.p(\text{ช่องของค่าEuclideanแรก:ช่องของค่าEuclideanสุดท้าย})$$

3.10.9 ค่า Normal distribution ต้องเรียงค่า Euclidean distance จากน้อยไปหามากก่อน แล้วใช้สูตร ดังนี้

=NORM.DIST(ช่องของค่าEuclidean,ค่าเฉลี่ย,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,FALSE)

3.10.10 สร้างกราฟพระฆังคว่ำ

ไปที่ เลือกคอลัมน์ที่เป็นค่า Normal distribution และ ค่า Euclidean distance ทั้งหมด แล้วไปที่ insertหรือแทรก มุมซ้ายบนของ Excel แล้วเลือกสร้างกราฟแบบ Scatter รูปโค้ง

3.11 หลักการสร้าง Webservice

3.11.1 การตรวจสอบ Username Station และ การอัปเดตข้อมูลตาราง log_job ของฝั่ง Server

- มีกำหนด URL endpoint เป็น /Update_logJOB_AMR
- มีการนำเอาชื่อที่ผู้ใช้กรอกไปเช็กกับ username ในตารางของ employee เพื่อมา ดูว่า สิ่งที่ใช้กรอก ตรงกับ username ในแถวไหน ก็จะ SELECT employee_id ใน แถวที่มี username กับ ชื่อของผู้ใช้ตรงกัน แล้วก็ไป INSERT และ มีการเก็บ Station ที่ผู้ใช้ได้สั่งให้เคลื่อนที่ไป รวมถึง timestamps ณ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้ได้กดส่ง Order ไป ด้วย

3.11.2 การตรวจสอบ Username Station และ การอัปเดตข้อมูลตาราง log_job ของฝั่ง Client

- มีการส่งค่า username และ station ที่ผู้ใช้ได้เลือกเอาไว้ ส่งไปหา Webservice

3.11.3 การบันทึกข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงของฝั่ง Server

- เริ่มจากคำสั่ง SELECT ที่มี Order by test_id ที่เรียงจากแถวบนลงล่างแล้วไปเช็ก ตัวเงื่อนไขว่า actual_x actual_y และ actual_yaw แถวไหนเป็นค่า null แล้วจะ เอาแถวนั้นที่เช็กได้ของแถว test_id นั้นเอามาเก็บค่าไว้ แล้วก็เอา test_id ที่ได้จาก แถวนั้นมาเช็ก WHERE ว่าเป็นแถวไหน พอรู้ว่าเป็นแถวไหน ให้อัปเดตค่า x y และ yaw ที่ได้รับจากการหยุดจอดของ Mobile Robot ณ ตำแหน่งนั้นเข้าไปในแถวนั้น ในตารางของ report_pos

3.11.4 การบันทึกข้อมูลตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงของผู้ Client

- รับค่าตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงมาและส่งค่าไปหา Webservice

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการดำเนินการสร้างต้นแบบแนวทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot เพื่อนำไปใช้ บริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ให้พนักงานออฟฟิศ มีการพัฒนา Webservice สำหรับการติดต่อรับส่ง ข้อมูลร่วมกัน 2 อย่างคือ ฝั่ง Server (Webservice) ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี Flask มีหน้าที่ สร้าง เลือก อัปเดต และ ลบ ให้กับ PostgreSQL ได้ ฝั่ง Client เป็น PYQT5 GUI สำหรับ รับค่าขอการส่งของ โดยใช้ไลบรารี requests ในการติดต่อกับ Webservice(Flask) ด้วยรับส่ง URL endpoint ของ Webservice(Flask) ที่ปล่อยออกมา มีการเก็บแผนที่ที่ใช้ในการทดสอบโดยใช้ SLAM และมีการทดสอบความแม่นยำในตำแหน่ง x y และ yaw ที่ระบุไว้โดยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่และหันหน้าเข้ากล่องไป กับตำแหน่ง x y และ yaw ที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่และหันหน้าเข้ากล่องไปได้จริง ด้วยการคำนวณทางสถิติของภายในโปรแกรม Excel แล้วทางผู้จัดทำได้ทำ Test Case เพื่อทดสอบระบบการทำงานโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 Server

ตารางที่ 4.1 ตารางอธิบาย Webservice ส่วนการอัปเดตข้อมูล log การเข้าใช้งานโปรแกรมส่งคำขอเคลื่อนที่ไป Station ที่ผู้ใช้เลือก

Webservice ID	01
Webservice Name	Update_logJob_AMR
Endpoint	/Update_logJob_AMR
HTTP Method	PUT
Variable request	-
Description	ทำหน้าที่เก็บ log การส่งคำขอเคลื่อนที่ไปstationที่ผู้ใช้เลือก เพื่อสามารถเช็คได้ว่าผู้ใช้คนไหนส่งอะไร ช่วงเวลาไหน ด้วยการส่งชื่อstationและusernameเข้าไป

	ใช้คusernameตรงกับพนักงานชื่อคนไหน แล้วนำชื่อstationและชื่อพนักงานไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp
Sample Response	<pre>192.168.100.49 - - [20/Mar/2024 14:51:39] "PUT /Update_logJOB_AMR HTTP/1.1" 200 192.168.100.49 - - [20/Mar/2024 14:51:49] "PUT /Update_logJOB_AMR HTTP/1.1" 200</pre>

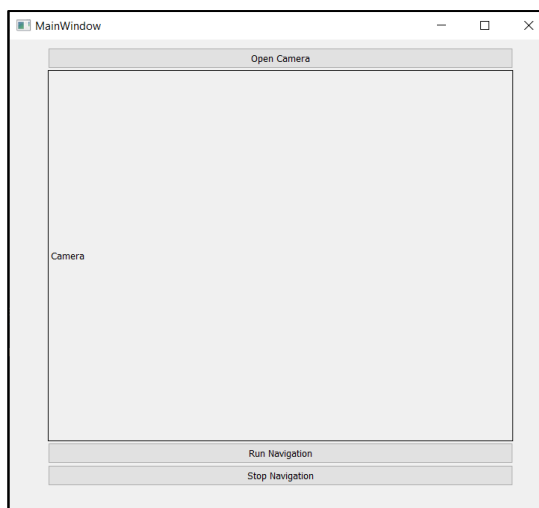
ตารางที่ 4.2 ตารางอธิบายWebservice ส่วนการอัปเดตค่าตำแหน่ง x y และ yaw ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่เข้าจอดได้จริง

Webservice ID	02
Webservice Name	Pos_inserting_Mobile_robot
Endpoint	/Pos_inserting_Mobile_robot
HTTP Method	PUT
Variable request	-
Description	ทำหน้าที่อัปเดตค่าตำแหน่ง x y และ yaw ที่ mobile robot เคลื่อนที่เข้าจอดได้จริง เข้าตาราง report_pos ใน PostgreSQL
Sample Response	<pre>192.168.100.49 - - [20/Mar/2024 14:51:39] "PUT /Update_logJOB_AMR HTTP/1.1" 200 192.168.100.49 - - [20/Mar/2024 14:51:49] "PUT /Update_logJOB_AMR HTTP/1.1" 200</pre>

4.2 Client

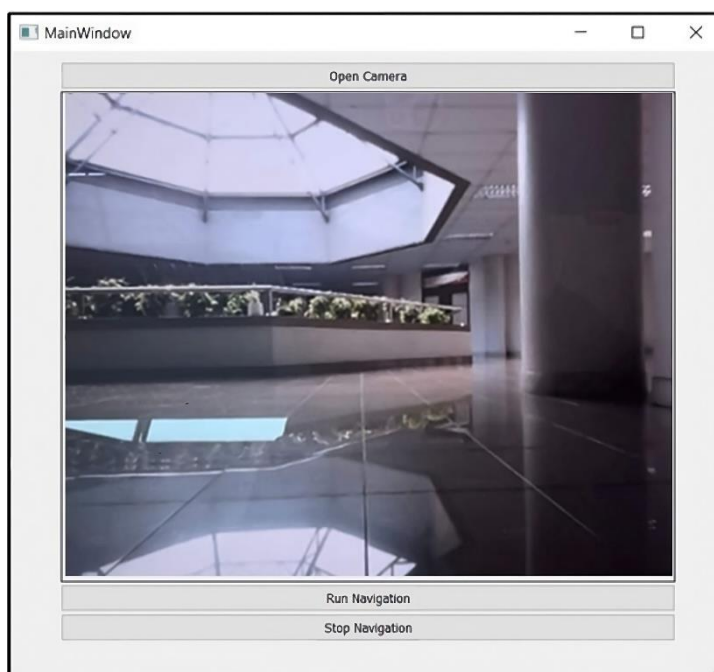
4.2.1 ผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมคำนวณการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot

เริ่มโปรแกรมโดยการ รันตัว MasterGui.py เพื่อเข้าสู่หน้า GUI ในการกดเปิดกล้องหน้า หุ่นยนต์ และมีกดการสั่งงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และกดยกเลิกหุ่นยนต์



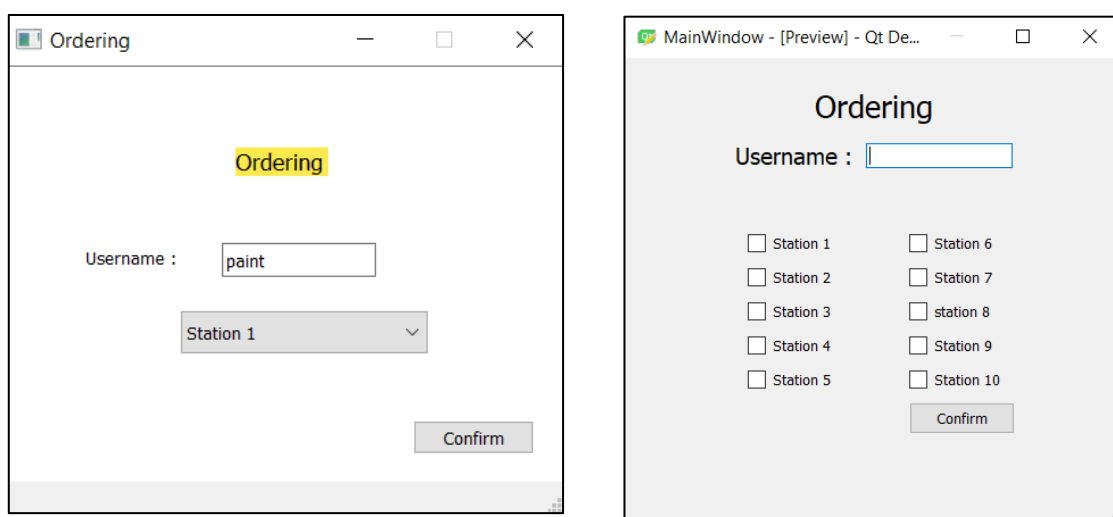
รูปที่ 4.1 หน้า GUI ในการสั่งใช้งานให้หุ่นยนต์ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัติ

เมื่อกดปุ่ม Open Camera จะเป็นการเปิดกล้องหน้าหุ่นยนต์ Mobile Robot ขึ้นมา



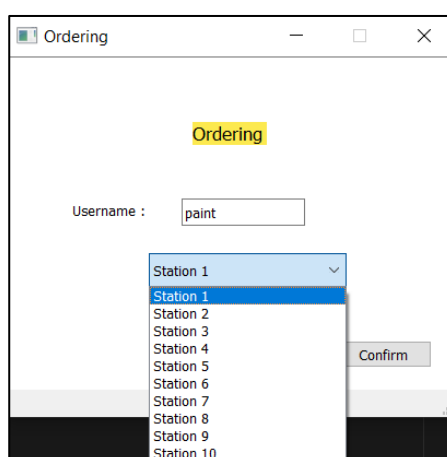
รูปที่ 4.2 กดปุ่ม Open Camera เพื่อเปิดกล้อง

เมื่อทำการกดปุ่ม Run Navigation เพื่อเป็นการทำให้หุ่นยนต์ Mobile Robot เคลื่อนที่จะเป็นหน้า Ordering เป็นหน้าที่ให้กรอกชื่อ Username ของผู้ที่จะทำการสั่ง และมีการเลือก Station หรือจุดหมายที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป ดังภาพ



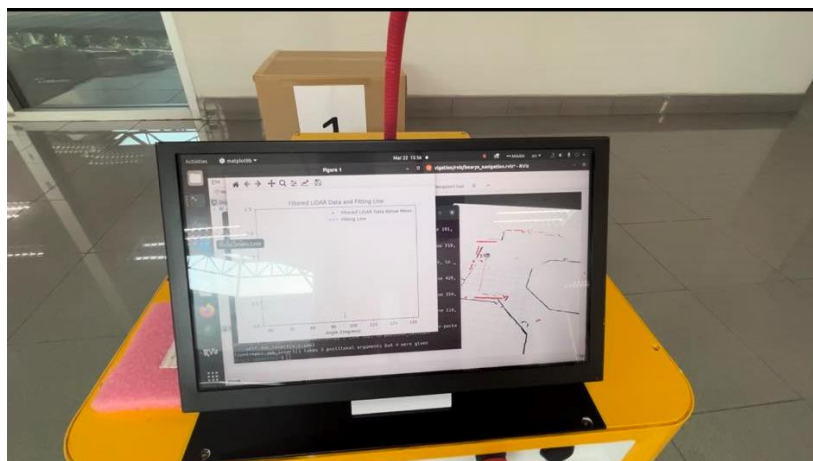
รูปที่ 4.3 หน้า Ordering

ซึ่งหน้า Ordering จะมีทั้งเลือกเดินแบบจุดเดียวและหลายจุด ซึ่ง GUI ทางซ้ายมือจะเป็นการเคลื่อนที่อัตโนมัติไปยังจุดหมายแบบจุดเดียวซึ่งสามารถเลือก Station หรือจุดหมายที่จะให้หุ่นยนต์ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปได้ที่ช่อง Combo Box เมื่อเลือกได้ให้กดปุ่ม Confirm ดังภาพ ซึ่ง GUI ทางด้านขวาสามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติไปยังสถานที่แบบหลายจุด สามารถกรอก Username และกดเลือก Station ที่จะให้เคลื่อนที่อัตโนมัติได้เลย



รูปที่ 4.4 การเลือก Station ที่จะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปด้วย Combo Box

หลังจากกดปุ่ม Confirm หุ่นยนต์ Mobile Robot ก็จะเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่เราได้เลือกไว้ดังภาพ



รูปที่ 4.5 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายที่ได้เลือกในหน้า Ordering

4.2.2 ผลการดำเนินการพัฒนาการรับส่งข้อมูลติดต่อกับ server โดยใช้ไลบรารี requests

4.2.2.1 การเก็บบันทึก Username ในหน้าของ Ordering

มีการนำเอาชื่อที่ผู้ใช้กรอกไปเช็คกับ username ในตารางของ employee เพื่อมาดูว่า สิ่งที่ใช้กรอก ตรงกับ username ในแถวไหน ก็จะ SELECT employee_id ในแถวที่มี username กับ ชื่อของผู้ใช้ตรงกัน แล้วก็ไป INSERT

4.3 ผลการดำเนินการทดสอบคำนวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel เพื่อสรุปความแม่นยำของการทำงาน

4.3.1 ผลลัพธ์ของการคำนวณค่า Euclidean distance ของการทดสอบจำนวน 200 ครั้ง ด้วย Excel

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลลัพธ์ของค่า Euclidean distance ของการทดสอบจำนวน

Test id	expected x	expected y	expected yaw	actual x	actual y	actual yaw	Euclidean distance(x,y)	Euclidean distance(yaw)
1	-1.001	7.151	3.14	-0.994	7.120	3.015	0.0320	0.125
2	3.897	14.834	1.5707	3.900	14.739	1.482	0.0946	0.0887
3	5.381	11.719	-1.5707	5.380	11.612	-1.674	0.1074	0.1033
4	9.479	8.575	-1.5707	9.475	8.544	-1.484	0.0312	0.0867
5	14.582	10.161	3.14	14.574	10.221	3.021	0.0609	0.119

6	15.258	3.303	3.14	15.161	3.166	3.226	0.1676	0.086
7	19.961	0.547	0.0	19.933	0.589	0.0060	0.0507	0.006
8	12.245	-4.576	0.0	12.252	-4.673	0.012	0.0973	0.012
9	9.305	-6.992	-1.5707	9.240	-6.867	-1.540	0.1415	0.0307
10	4.142	-0.971	3.14	4.146	-1.058	3.119	0.0875	0.021
11	-1.001	7.151	3.14	-0.997	7.175	3.123	0.0241	0.017
12	3.897	14.834	1.5707	3.900	14.807	1.508	0.0270	0.0627
13	5.381	11.719	-1.5707	5.377	11.628	-1.645	0.0909	0.0743
14	9.479	8.575	-1.5707	9.476	8.579	-1.605	0.0053	0.0343
15	14.582	10.161	3.14	14.579	10.179	2.945	0.0185	0.195
16	15.258	3.303	3.14	15.389	3.209	3.118	0.1614	0.022
17	19.961	0.547	0.0	19.836	0.426	0.0245	0.1739	0.0245
18	12.245	-4.576	0.0	12.199	-4.686	0.0365	0.1192	0.0365
19	9.305	-6.992	-1.5707	9.246	-7.062	-1.528	0.0915	0.0427
20	4.142	-0.971	3.14	4.148	-1.048	3.015	0.0776	0.125
21	-1.001	7.151	3.14	-1.002	7.142	3.253	0.0092	0.113
22	3.897	14.834	1.5707	3.899	14.711	1.513	0.1233	0.0577
23	5.381	11.719	-1.5707	5.380	11.680	-1.466	0.0386	0.1047
24	9.479	8.575	-1.5707	9.495	8.434	-1.536	0.1418	0.0347
25	14.582	10.161	3.14	14.575	10.092	2.944	0.0691	0.196
26	15.258	3.303	3.14	15.289	3.246	3.114	0.0648	0.026
27	19.961	0.547	0.0	19.964	0.626	0.00541	0.0786	0.00541
28	12.245	-4.576	0.0	12.238	-4.620	0.00717	0.0448	0.00717
29	9.305	-6.992	-1.5707	9.328	-6.918	-1.605	0.0776	0.0343
30	4.142	-0.971	3.14	4.137	-0.979	3.075	0.0094	0.065
31	-1.001	7.151	3.14	-0.990	7.142	3.189	0.0144	0.049
32	3.897	14.834	1.5707	3.898	14.793	1.643	0.0408	0.0723
33	5.381	11.719	-1.5707	5.393	11.640	-1.645	0.0799	0.0743
34	9.479	8.575	-1.5707	9.473	8.477	-1.531	0.0984	0.0397
35	14.582	10.161	3.14	14.584	10.102	3.048	0.0589	0.092

36	15.258	3.303	3.14	15.288	3.224	3.181	0.0839	0.041
37	19.961	0.547	0.0	19.975	0.555	0.0409	0.0160	0.0409
38	12.245	-4.576	0.0	12.384	-4.666	0.0557	0.1655	0.0557
39	9.305	-6.992	-1.5707	9.377	-6.789	-1.557	0.2148	0.0137
40	4.142	-0.971	3.14	4.156	-0.990	3.194	0.0235	0.054
41	-1.001	7.151	3.14	-0.994	7.198	3.114	0.0474	0.026
42	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.785	1.512	0.0491	0.0587
43	5.381	11.719	-1.5707	5.390	11.809	-1.518	0.0907	0.0527
44	9.479	8.575	-1.5707	9.479	8.575	-1.473	0.0004	0.0977
45	14.582	10.161	3.14	14.587	10.201	3.191	0.0404	0.051
46	15.258	3.303	3.14	15.214	3.220	0.0166	0.0934	3.1234
47	19.961	0.547	0.0	19.815	0.532	0.08570	0.1471	0.0857
48	12.245	-4.576	0.0	12.173	-4.656	-3.001	0.1078	3.001
49	9.305	-6.992	-1.5707	9.320	-6.722	-1.656	0.2704	0.0853
50	4.142	-0.971	3.14	4.187	-0.981	3.144	0.0463	0.004
51	-1.001	7.151	3.14	-0.999	7.140	3.123	0.0110	0.017
52	3.897	14.834	1.5707	3.899	14.802	1.518	0.0323	0.0527
53	5.381	11.719	-1.5707	5.390	11.770	-1.616	0.0518	0.0453
54	9.479	8.575	-1.5707	9.482	8.573	-1.527	0.0042	0.0437
55	14.582	10.161	3.14	14.571	10.093	3.181	0.0685	0.041
56	15.258	3.303	3.14	15.329	3.167	3.045	0.1532	0.095
57	19.961	0.547	0.0	19.878	0.628	0.0654	0.1158	0.0654
58	12.245	-4.576	0.0	12.258	-4.798	0.0977	0.2224	0.0977
59	9.305	-6.992	-1.5707	9.307	-6.924	-1.615	0.0676	0.0443
60	4.142	-0.971	3.14	4.048	-0.992	3.196	0.0962	0.056
61	-1.001	7.151	3.14	-1.001	7.148	3.051	0.0029	0.089
62	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.807	1.638	0.0270	0.0673
63	5.381	11.719	-1.5707	5.387	11.727	-1.602	0.0099	0.0313
64	9.479	8.575	-1.5707	9.474	8.517	-1.651	0.0581	0.0803
65	14.582	10.161	3.14	14.579	10.179	3.178	0.0187	0.038

66	15.258	3.303	3.14	15.439	3.184	3.062	0.2163	0.078
67	19.961	0.547	0.0	19.982	0.504	0.0947	0.0478	0.0947
68	12.245	-4.576	0.0	12.298	-4.653	0.0202	0.0935	0.0202
69	9.305	-6.992	-1.5707	9.326	-7.007	-1.658	0.0254	0.0873
70	4.142	-0.971	3.14	4.150	-0.833	3.169	0.1382	0.029
71	-1.001	7.151	3.14	-1.000	7.159	3.188	0.0083	0.048
72	3.897	14.834	1.5707	3.899	14.826	1.504	0.0080	0.0667
73	5.381	11.719	-1.5707	5.377	11.728	-1.661	0.0099	0.0903
74	9.479	8.575	-1.5707	9.479	8.597	-1.640	0.0220	0.0693
75	14.582	10.161	3.14	14.584	10.157	3.019	0.0044	0.121
76	15.258	3.303	3.14	15.293	3.193	2.921	0.1157	0.219
77	19.961	0.547	0.0	19.819	0.474	0.04678	0.1595	0.04678
78	12.245	-4.576	0.0	12.287	-4.746	0.08676	0.1749	0.08676
79	9.305	-6.992	-1.5707	9.288	-6.904	-1.516	0.0894	0.0547
80	4.142	-0.971	3.14	4.109	-0.886	3.191	0.0910	0.051
81	-1.001	7.151	3.14	-1.000	7.143	3.270	0.0084	0.13
82	3.897	14.834	1.5707	3.899	14.828	1.552	0.0064	0.0187
83	5.381	11.719	-1.5707	5.383	11.711	-1.571	0.0086	0.0003
84	9.479	8.575	-1.5707	9.481	8.512	-1.450	0.0626	0.1207
85	14.582	10.161	3.14	14.579	10.215	2.945	0.0545	0.195
86	15.258	3.303	3.14	15.509	3.344	3.058	0.2540	0.082
87	19.961	0.547	0.0	19.859	0.459	0.0010	0.1343	0.001
88	12.245	-4.576	0.0	12.259	-4.702	0.05104	0.1266	0.05104
89	9.305	-6.992	-1.5707	9.323	-6.921	-1.555	0.0732	0.0157
90	4.142	-0.971	3.14	4.120	-0.985	3.077	0.0265	0.063
91	-1.001	7.151	3.14	-0.992	7.146	3.046	0.0106	0.094
92	3.897	14.834	1.5707	3.898	14.744	1.599	0.0902	0.0283
93	5.381	11.719	-1.5707	5.383	11.692	-1.474	0.0267	0.0967
94	9.479	8.575	-1.5707	9.487	8.557	-1.619	0.0194	0.0483
95	14.582	10.161	3.14	14.586	10.162	3.137	0.0044	0.003

96	15.258	3.303	3.14	15.504	3.283	2.916	0.2472	0.224
97	19.961	0.547	0.0	19.834	0.601	0.00357	0.1378	0.00357
98	12.245	-4.576	0.0	12.213	-4.623	0.0970	0.0570	0.097
99	9.305	-6.992	-1.5707	9.342	-6.993	-1.480	0.0374	0.0907
100	4.142	-0.971	3.14	4.178	-0.951	3.146	0.0413	0.006
101	-1.001	7.151	3.14	-0.999	7.145	2.977	0.0068	0.163
102	3.897	14.834	1.5707	3.900	14.775	1.546	0.0592	0.0247
103	5.381	11.719	-1.5707	5.387	11.716	-1.494	0.0067	0.0767
104	9.479	8.575	-1.5707	9.471	8.468	-1.672	0.1075	0.1013
105	14.582	10.161	3.14	14.590	10.175	2.965	0.0163	0.175
106	15.258	3.303	3.14	15.305	3.345	3.145	0.0629	0.005
107	19.961	0.547	0.0	19.926	0.406	0.066	0.1454	0.066
108	12.245	-4.576	0.0	12.270	-4.718	0.0703	0.1441	0.0703
109	9.305	-6.992	-1.5707	9.544	-6.717	-1.667	0.3637	0.0963
110	4.142	-0.971	3.14	4.103	-0.891	3.020	0.0892	0.12
111	-1.001	7.151	3.14	-0.998	7.149	3.048	0.0034	0.092
112	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.801	1.502	0.0332	0.0687
113	5.381	11.719	-1.5707	5.392	11.727	-1.485	0.0137	0.0857
114	9.479	8.575	-1.5707	9.481	8.445	-1.456	0.1297	0.1147
115	14.582	10.161	3.14	14.582	10.151	3.005	0.0100	0.135
116	15.258	3.303	3.14	15.205	3.349	3.014	0.0701	0.126
117	19.961	0.547	0.0	19.961	0.630	0.01020	0.0833	0.0102
118	12.245	-4.576	0.0	12.256	-4.677	0.0040	0.1017	0.004
119	9.305	-6.992	-1.5707	9.377	-6.918	-1.612	0.1034	0.0413
120	4.142	-0.971	3.14	4.026	-0.951	3.053	0.1179	0.087
121	-1.001	7.151	3.14	-1.002	7.157	2.924	0.0060	0.216
122	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.816	1.501	0.0177	0.0697
123	5.381	11.719	-1.5707	5.376	11.740	-1.600	0.0218	0.0293
124	9.479	8.575	-1.5707	9.487	8.584	-1.593	0.0121	0.0223
125	14.582	10.161	3.14	14.583	10.162	2.964	0.0014	0.176

126	15.258	3.303	3.14	15.313	3.346	3.260	0.0700	0.12
127	19.961	0.547	0.0	19.909	0.492	0.0827	0.0758	0.0827
128	12.245	-4.576	0.0	12.267	-4.697	-0.0497	0.1229	0.0497
129	9.305	-6.992	-1.5707	9.289	-7.039	-1.507	0.0495	0.0637
130	4.142	-0.971	3.14	4.106	-0.891	3.092	0.0873	0.048
131	-1.001	7.151	3.14	-0.999	7.157	3.229	0.0065	0.089
132	3.897	14.834	1.5707	3.898	14.811	1.590	0.0227	0.0193
133	5.381	11.719	-1.5707	5.383	11.717	-1.639	0.0026	0.0683
134	9.479	8.575	-1.5707	9.481	8.463	-1.455	0.1124	0.1157
135	14.582	10.161	3.14	14.590	10.228	2.980	0.0674	0.16
136	15.258	3.303	3.14	15.183	3.215	3.015	0.1156	0.125
137	19.961	0.547	0.0	19.858	0.537	0.0123	0.1039	0.0123
138	12.245	-4.576	0.0	12.233	-4.706	0.0836	0.1307	0.0836
139	9.305	-6.992	-1.5707	9.300	-7.019	-1.602	0.0270	0.0313
140	4.142	-0.971	3.14	4.115	-0.900	3.191	0.0761	0.051
141	-1.001	7.151	3.14	-1.001	7.163	3.021	0.0123	0.119
142	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.810	1.470	0.0245	0.1007
143	5.381	11.719	-1.5707	5.388	11.708	-1.472	0.0131	0.0987
144	9.479	8.575	-1.5707	9.491	8.589	-1.597	0.0181	0.0263
145	14.582	10.161	3.14	14.584	10.077	3.225	0.0845	0.085
146	15.258	3.303	3.14	15.388	3.264	2.944	0.1354	0.196
147	19.961	0.547	0.0	19.909	0.569	0.0102	0.0564	0.0102
148	12.245	-4.576	0.0	12.221	-4.633	0.0536	0.0621	0.0536
149	9.305	-6.992	-1.5707	9.327	-6.992	-1.474	0.0215	0.0967
150	4.142	-0.971	3.14	4.009	-1.021	3.148	0.1419	0.008
151	-1.001	7.151	3.14	-1.002	7.131	3.207	0.0195	0.067
152	3.897	14.834	1.5707	3.899	14.832	1.595	0.0031	0.0243
153	5.381	11.719	-1.5707	5.385	11.707	-1.623	0.0125	0.0523
154	9.479	8.575	-1.5707	9.469	8.573	-1.546	0.0101	0.0247
155	14.582	10.161	3.14	14.581	10.085	3.086	0.0760	0.054

156	15.258	3.303	3.14	15.383	3.320	3.191	0.1263	0.051
157	19.961	0.547	0.0	19.967	0.550	0.0978	0.0064	0.0978
158	12.245	-4.576	0.0	12.239	-4.678	0.0804	0.1021	0.0804
159	9.305	-6.992	-1.5707	9.298	-6.855	-1.569	0.1369	0.0017
160	4.142	-0.971	3.14	4.042	-1.087	3.121	0.1536	0.019
161	-1.001	7.151	3.14	-1.000	7.019	3.190	0.1324	0.05
162	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.880	1.551	0.0463	0.0197
163	5.381	11.719	-1.5707	5.384	11.717	-1.494	0.0036	0.0767
164	9.479	8.575	-1.5707	9.481	8.460	-1.584	0.1152	0.0133
165	14.582	10.161	3.14	14.580	10.100	3.102	0.0610	0.038
166	15.258	3.303	3.14	15.277	3.181	3.009	0.1232	0.131
167	19.961	0.547	0.0	19.925	0.405	0.03328	0.1470	0.03328
168	12.245	-4.576	0.0	12.236	-4.644	0.00981	0.0683	0.00981
169	9.305	-6.992	-1.5707	9.331	-6.829	-1.465	0.1653	0.1057
170	4.142	-0.971	3.14	4.194	-1.099	3.001	0.1382	0.139
171	-1.001	7.151	3.14	-1.003	7.077	3.086	0.0742	0.054
172	3.897	14.834	1.5707	3.900	14.874	1.409	0.0398	0.1617
173	5.381	11.719	-1.5707	5.377	11.706	-1.655	0.0139	0.0843
174	9.479	8.575	-1.5707	9.493	8.500	-1.471	0.0763	0.0997
175	14.582	10.161	3.14	14.589	10.205	3.181	0.0445	0.041
176	15.258	3.303	3.14	15.376	3.331	3.085	0.1213	0.055
177	19.961	0.547	0.0	19.962	0.476	0.0490	0.0710	0.049
178	12.245	-4.576	0.0	12.245	-4.710	0.0548	0.1339	0.0548
179	9.305	-6.992	-1.5707	9.203	-6.897	-1.460	0.1391	0.1107
180	4.142	-0.971	3.14	4.131	-1.052	2.988	0.0819	0.152
181	-1.001	7.151	3.14	-1.000	7.137	3.004	0.0138	0.136
182	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.858	1.569	0.0242	0.0017
183	5.381	11.719	-1.5707	5.394	11.803	-1.475	0.0855	0.0957
184	9.479	8.575	-1.5707	9.490	8.539	-1.664	0.0373	0.0933
185	14.582	10.161	3.14	14.589	10.067	3.174	0.0941	0.034

186	15.258	3.303	3.14	15.440	3.320	3.020	0.1832	0.12
187	19.961	0.547	0.0	19.986	0.584	0.0665	0.0448	0.0665
188	12.245	-4.576	0.0	12.256	-4.778	0.0200	0.2024	0.02
189	9.305	-6.992	-1.5707	9.338	-6.769	-1.454	0.2255	0.1167
190	4.142	-0.971	3.14	4.086	-0.892	3.225	0.0969	0.085
191	-1.001	7.151	3.14	-1.001	7.159	3.146	0.0080	0.006
192	3.897	14.834	1.5707	3.897	14.846	1.565	0.0124	0.0057
193	5.381	11.719	-1.5707	5.384	11.741	-1.454	0.0225	0.1167
194	9.479	8.575	-1.5707	9.472	8.576	-1.542	0.0074	0.0287
195	14.582	10.161	3.14	14.579	10.094	3.076	0.0670	0.064
196	15.258	3.303	3.14	15.269	3.218	3.127	0.0862	0.013
197	19.961	0.547	0.0	19.995	0.485	0.0625	0.0710	0.0625
198	12.245	-4.576	0.0	12.237	-4.746	0.0413	0.1700	0.0413
199	9.305	-6.992	-1.5707	9.303	-6.718	-1.616	0.2740	0.0453
200	4.142	-0.971	3.14	4.009	-0.919	3.095	0.1424	0.045

4.3.2 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย ของ Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y

<i>fx</i>	=AVERAGE(H2:H201)
AVERAGE	
0.0763	

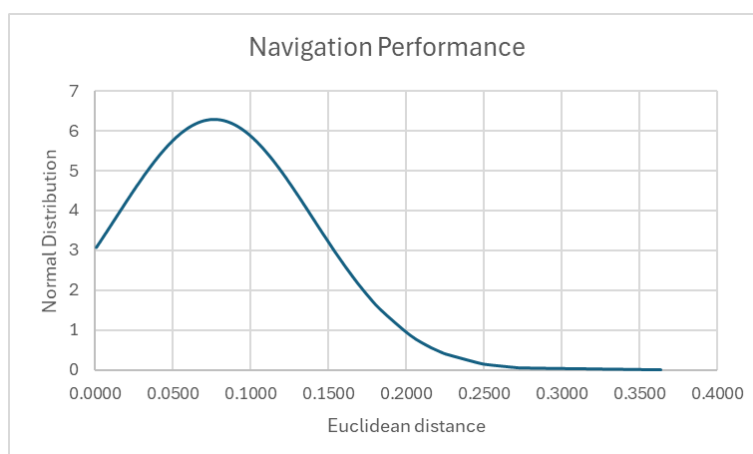
รูปที่ 4.6 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y

4.3.6 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y

=STDEV.P(H2:H201)
K
STD
0.063379024

รูปที่ 4.7 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Euclidean distance 2 มิติ ของค่าตำแหน่ง x y

4.3.7 ผลลัพธ์การสร้างกราฟพระฆังคว่ำของ Euclidean distance 2 มิติ กับ Normal Distribution



รูปที่ 4.8 ผลลัพธ์การสร้างกราฟพระฆังคว่ำ

จากรูป 4.8 กราฟพระฆังคว่ำนี้สามารถอธิบายได้ว่าการทดสอบความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดจำนวน 200 ครั้ง เกิดความคาดเคลื่อนของตำแหน่ง x y ที่วัดได้จริงกับตำแหน่ง x y ที่คาดหวังว่าจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไร ยิ่งค่า Euclidean distance มาก ระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งก็มากด้วย ผลลัพธ์ในกราฟ คือ มีค่าระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งตั้งแต่ 0 – 600 เซนติเมตร สังเกตได้ว่าค่าระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 80 – 150 เซนติเมตร ทำให้กราฟนี้สื่อได้มีความคาดเคลื่อนของตำแหน่งหรือระยะห่างของตำแหน่งวัดได้จริงกับตำแหน่งที่คาดหวังว่าจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้นในการทดสอบ 200 ครั้งนี้ส่วนมากจะคาดเคลื่อนด้วยระยะห่างที่ค่อนข้างน้อย อนุมานได้ว่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีความแม่นยำปานกลาง ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม

4.3.5 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย ของ Euclidean distance 1 มิติ ของค่าตำแหน่ง yaw

<i>fx</i>	=AVERAGE(I2:I201)
	AVERAGE
	0.0685216

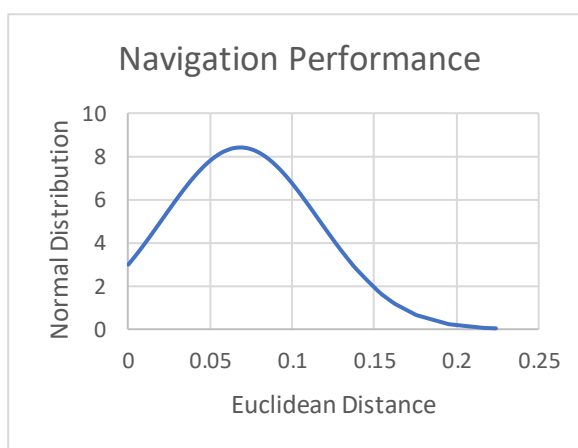
รูปที่ 4.9 ผลลัพธ์การคำนวณค่าเฉลี่ย ของ Euclidean distance 1 เมตร ของค่าตำแหน่ง yaw

4.3.6 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ Euclidean distance 1 เมตร ของค่าตำแหน่ง yaw

<i>fx</i>	=STDEV.P(I2:I201)
	STD
	0.04742402

รูปที่ 4.10 ผลลัพธ์การคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ Euclidean distance 1 เมตร ของค่าตำแหน่ง yaw

4.3.7 ผลลัพธ์การสร้างกราฟระฆังคว่ำของ Euclidean distance 1 เมตร กับ Normal Distribution



รูปที่ 4.11 ผลลัพธ์การสร้างกราฟระฆังคว่ำ

จากรูป 4.11 กราฟระฆังคว่ำนี้สามารถอธิบายได้ว่าการทดสอบความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดจำนวน 200 ครั้ง เกิดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง yaw ที่วัดได้จริงกับตำแหน่ง yaw ที่คาดหวังว่าจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไร ยิ่งค่า Euclidean distance มาก ระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งก็มากด้วย ผลลัพธ์ในกราฟ คือ มีค่าระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งตั้งแต่ 0 – 0.2 สังเกตได้ว่าค่าระยะห่างของทั้งสองตำแหน่งส่วนใหญ่จะ

อยู่ในช่วง 0 – 0.125 ทำให้กราฟนี้สื่อได้มีความคาดเคลื่อนของตำแหน่งหรือระยะห่างของตำแหน่งวัดได้จริงกับตำแหน่งที่คาดหวังว่าจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งนั้นในการทดสอบ 200 ครั้งนี้ ส่วนมากจะคาดเคลื่อนด้วยระยะห่างที่ค่อนข้างน้อย อนุมานได้ว่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์มีความแม่นยำที่ดีระดับหนึ่ง

4.4 ผลการดำเนินการทดสอบระบบโดยรวม

หลังจากดำเนินการพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot เชื่อมกับการรับส่งข้อมูลไปใน PostgreSQL ด้วยวิธีการใช้ Webservice (Flask) และคำนวณความแม่นยำในการที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่คาดหวังไว้เทียบกับตำแหน่งที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้จริง ด้วยการคำนวณทางสถิติของภายในโปรแกรม Excel ขั้นตอนต่อไปผู้จัดไปจะเริ่มจาก

1. ทดสอบความสามารถของระบบเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติในแต่ละ Station
2. ทดสอบความเสถียรและความถูกต้องของการรับส่งข้อมูลของ Webservice(Flask)

ตารางที่ 4.4 ตารางทดสอบความสามารถของระบบเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติในแต่ละ Station

TCID	Test Case	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
MB01	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 1	1.ผู้ใช้เลือก Station 1 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 1 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 1 ได้	pass
MB02	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 2	1.ผู้ใช้เลือก Station 2 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 2 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบ	pass

				อัตโนมัติไปถึง Station 2 ได้	
MB03	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 3	1.ผู้ใช้เลือก Station 3 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 3 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 3 ได้	pass
MB04	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 4	1.ผู้ใช้เลือก Station 4 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 4 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 4 ได้	pass
MB05	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 5	1.ผู้ใช้เลือก Station 5 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 5 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 5 ได้	pass
MB06	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 6	1.ผู้ใช้เลือก Station 6 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 6 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบ	pass

				อัตโนมัติไปถึง Station 6 ได้	
MB07	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 7	1.ผู้ใช้เลือก Station 7 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 7 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 7 ได้	pass
MB08	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 8	1.ผู้ใช้เลือก Station 8 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 8 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 8 ได้	pass
MB09	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 9	1.ผู้ใช้เลือก Station 9 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 9 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 9 ได้	pass
MB10	ความสามารถของระบบที่สั่ง Mobile Robot เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไป Station 10	1.ผู้ใช้เลือก Station 10 แล้วกดส่งคำขอ	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติไปถึง Station 10 ได้	Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่แบบ	pass

			ถึง Station 10 ได้	อัตโนมัติไปถึง Station 10 ได้	
--	--	--	-----------------------	----------------------------------	--

ตารางที่ 4.5 ตารางทดสอบความเสถียรและความถูกต้องของการรับส่งข้อมูลของ
Webservice(Flask)

TCID	Test Case	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
A01	การตรวจสอบเปิด Camera บนหน้า GUI	1.ผู้ใช้งานปุ่ม Open Camera บนหน้า GUI	ผู้ใช้งานสามารถเห็น กล้องที่แสดงบน หน้า GUI ได้	ผู้ใช้งานสามารถ เห็นกล้องที่ แสดงบนหน้า GUI ได้	pass
A02	การตรวจสอบรัน โปรแกรมการเคลื่อนที่ แบบอัตโนมัติบนหน้า GUI	1.ผู้ใช้งานปุ่ม Run Navigation บนหน้า GUI	ผู้ใช้งานสามารถเห็น การเคลื่อนที่ของ Mobile Robot ผ่านปุ่มบนหน้า GUI ได้	ผู้ใช้งานสามารถ เห็นการ เคลื่อนที่ของ Mobile Robot ผ่านปุ่มบนหน้า GUI ได้	pass
A03	การตรวจสอบหยุดการ ทำงานโปรแกรมการ เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ บนหน้า GUI	1.ผู้ใช้งานปุ่ม Stop Navigation บนหน้า GUI	ผู้ใช้งานสามารถเห็น การหยุดการ ทำงานของ Mobile Robot ผ่านปุ่มบนหน้า GUI ได้	ผู้ใช้งานสามารถ เห็นการหยุด การทำงานของ Mobile Robot ผ่านปุ่มบนหน้า GUI ได้	pass

A04	ส่ง Station 1 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 1 และชื่อ ผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 1 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 1 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 1 และช่วงเวลาที่ส่ง	pass
A05	ส่ง Station 2 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 2 และชื่อ ผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 2 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 2 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 2 และช่วงเวลาที่ส่ง	pass
A06	ส่ง Station 3 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 3 และชื่อ ผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 3 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 3 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 3 และช่วงเวลาที่ส่ง	pass
A07	ส่ง Station 4 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ	1.ผู้ใช้กรอก Username	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 4	pass

	ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำชื่อ Station 4 และชื่อผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลในตาราง log_job พร้อม timestamp	2.ผู้ใช้เลือก Station 4 กดส่งคำขอ	Station 4 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	
A08	ส่ง Station 5 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำชื่อ Station 5 และชื่อผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลในตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 5 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 5 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 5 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	pass
A09	ส่ง Station 6 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำชื่อ Station 6 และชื่อผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลในตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 6 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 6 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 6 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	pass
A10	ส่ง Station 7 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำชื่อ Station 7 และชื่อผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 7 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 7 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ยื่นคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 7 และช่วงเวลาที่ยื่นส่ง	pass

	ตาราง log_job พร้อม timestamp				
A11	ส่ง Station 8 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 8 และชื่อ ผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 8 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 8 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 8 และช่วงเวลาที่ส่ง	pass
A12	ส่ง Station 9 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 9 และชื่อ ผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 9 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 9 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 9 และช่วงเวลาที่ส่ง	pass
A13	ส่ง Station 10 และ Username ไปเช็ค Username ตรงกับ ผู้ใช้ชื่อคนไหน แล้วนำ ชื่อ Station 10 และชื่อผู้ใช้ไปใส่ข้อมูลใน ตาราง log_job พร้อม timestamp	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 10 กดส่งคำขอ	พบข้อมูลผู้ที่ส่งคำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 10 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	พบข้อมูลผู้ที่ส่ง คำขอเคลื่อนที่ไปที่ Station 10 และ ช่วงเวลาที่ส่ง	pass

A14	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 1 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 1 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 1 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และ yaw ของ Station 1 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	pass
A15	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 2 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 2 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 2 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 2 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	pass
A16	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 3 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 3	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 3 ที่ Mobile Robt	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 3 ที่ Mobile Robt	pass

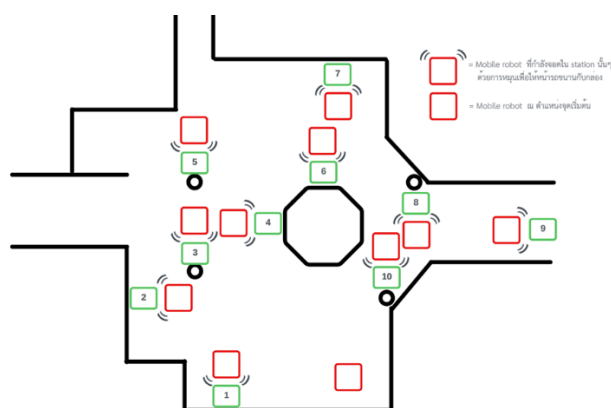
	client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไป ถึง Station ได้	เคลื่อนที่ไปได้จริง มืออยู่ในตาราง report_pos	เคลื่อนที่ไปได้ จริง มืออยู่ใน ตาราง report_pos	
A17	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 4 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 4 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไป ถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 4 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มืออยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 4 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้ จริง มืออยู่ใน ตาราง report_pos	pass
A18	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 5 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 5 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 5 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มืออยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 5 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้ จริง มืออยู่ใน ตาราง report_pos	pass

		Robot เคลื่อนที่ไป ถึง Station ได้			
A19	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 6 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่าน ผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 6 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไป ถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 6 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 6 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้ จริง มีอยู่ใน ตาราง report_pos	pass
A20	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 7 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่าน ผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 7 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไป ถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 7 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มีอยู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 7 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้ จริง มีอยู่ใน ตาราง report_pos	pass

A21	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 8 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 8 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 8 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 8 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	pass
A22	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 9 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 9 แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึง Station ได้	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 9 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 9 ที่ Mobile Robt เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	pass
A23	ส่งค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 10 ที่ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึงจริงจาก	1.ผู้ใช้กรอก Username 2.ผู้ใช้เลือก Station 10	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 10 ที่ Mobile Robt	ค่าตำแหน่ง x y และyaw ของ Station 10 ที่ Mobile Robt	pass

	client เข้า PostgreSQL และอ่านผลลัพธ์	แล้วกดส่ง คำขอ 3.รอ Mobile Robot เคลื่อนที่ไปถึง Station ได้	เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	เคลื่อนที่ไปได้จริง มียู่ในตาราง report_pos	
--	---------------------------------------	--	---	---	--

4.5 ภาพจำลองภาพรวมผลลัพธ์การทดสอบ Mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก จำนวน 200 ครั้ง



รูปที่ 4.12 ภาพจำลองภาพรวมผลลัพธ์การทดสอบ Mobile robot เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้เลือก จำนวน 200 ครั้ง

4.5.1 ผลลัพธ์การเคลื่อนที่เข้าหาห้อง และ การปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่อง

เนื่องด้วยจุดเริ่มต้นก่อนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot นั้นจะมีการเซตตำแหน่งจุดเอาไว้ที่ ($x=0$, $y=0$) ซึ่งการทดลองแต่ละครั้งในแต่ละ Station นั้นก่อนการเคลื่อนที่ที่จะต้องนำหุ่นยนต์ Mobile Robot มาเซตไว้ที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งก่อนเริ่มการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

- ใน Station ที่ 1 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว เนื่องจาก Station 1 นั้นอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้น ทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นไวเลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว และมีการปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี

เพราะตัว lidar แมทช์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 2 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้ค่อนข้างเร็ว เนื่องจาก Station 2 นั้นค่อนข้างอยู่ไม่ห่างจากจุดเริ่มต้น ทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่ไม่นาน เลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ดี และมีการปรับนำรถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทช์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 3 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้ค่อนข้างเร็ว เนื่องจาก Station 3 นั้นค่อนข้างอยู่ไม่ห่างจากจุดเริ่มต้น แต่จะมีระยะที่ใกล้เคียงกับ Station 2 เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่พอๆกับ Station 2 เลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ดี และมีการปรับนำรถให้ขนานกับกล่องได้ดีเพราะตัว lidar แมทช์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 4 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ค่อนข้างเร็ว เนื่องจาก Station 4 นั้นค่อนข้างอยู่ไม่ห่างจากจุดเริ่มต้น แต่จะมีระยะที่ใกล้เคียงกับ Station 2 และ Station 3 เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่พอๆกับ Station 2 และ Station 3 และมีการปรับนำรถให้ขนานกับกล่องได้ดีเพราะตัว lidar แมทช์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 5 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ค่อนข้างช้า เนื่องจาก Station 5 ค่อนข้างอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลานาน เลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ค่อนข้างช้า และมีการปรับนำรถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทช์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 6 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้ช้าเนื่องจาก Station 6 อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลานาน เลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ค่อนข้างช้า และมี

การปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทซ์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

- ใน Station ที่ 7 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้ช้าเนื่องจาก Station 7 อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นมาก เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะมีระยะเวลานาน เลยทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าหากล่องได้ค่อนข้างช้า และมีการปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทซ์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี
- ใน Station ที่ 8 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว เนื่องจาก Station 8 นั้นมีระยะที่ไม่ห่างจากจุดเริ่มต้นมาก เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นไวย่ทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว และมีการปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทซ์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี
- ใน Station ที่ 9 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว เนื่องจาก Station 9 นั้นมีระยะที่ไม่ห่างจากจุดเริ่มต้นมาก เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นไวย่ทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็ว และมีการปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทซ์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี
- ใน Station ที่ 10 Mobile Robot สามารถเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็วมาก เนื่องจาก Station 10 นั้นมีระยะที่ใกล้กับจุดเริ่มต้นมาก เลยทำให้การคำนวณ path ในการเคลื่อนที่นั้นไวย่ทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่เข้าถึงกล่องได้เร็วมาก และมีการปรับหน้ารถให้ขนานกับกล่องได้ดี เพราะตัว lidar แมทซ์กับตัวแผนที่ที่แสดงใน rviz ไม่ค่อยคาดเคลื่อน ตัว lidar ที่ทำไว้สำหรับการหมุนปรับตัว detect กับกล่องได้ดี

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

หัวข้อสหกิจศึกษานี้ถูกจัดทำเพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานวิจัย และปฏิบัติการพัฒนาระบบต้นแบบโครงการ ซึ่งดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการงานวิจัยดิจิทัล ศูนย์วิจัยและพัฒนา Brownien Lab โดยโครงการงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot ซึ่งคณะผู้จัดทำสามารถสรุปผลการดำเนินงานวิจัยได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

การสร้างและพัฒนาต้นแบบของแนวทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ไปยังจุดหมายที่ได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้บริการในการนำวัตถุไปส่งยังตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ผ่าน GUI ที่สร้างขึ้น ได้มีการพัฒนาการใช้งาน Sensor Fusion และใช้ตัว Lidar LSM10P มาใช้ในการพัฒนา โดยการรับข้อมูลจาก Lidar LSM10P มีไว้ตรวจสอบการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและการหันหน้าเข้ากับกล่องซึ่งแทนจุดหมายในขณะที่ Mobile Robot กำลังเคลื่อนที่เข้าไปส่งของและมีการเก็บแผนที่ที่ใช้ทดสอบซึ่งเป็นพื้นที่ในตึกบริการลูกค้าของบริษัท NT ชั้นที่ 5 โดยใช้ SLAM ในการ explore มีการใช้ Webservice สำหรับการติดต่อรับส่งข้อมูลร่วมกัน 2 อย่างคือ ฝั่ง Server (Webservice) ถูกพัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี Flask มีหน้าที่ สร้าง เลิก อัปเดต และลบ ให้กับ PostgreSQL ได้ ฝั่ง Client เป็น PYQT5 GUI สำหรับรับค่าขอการส่งของ โดยใช้ไลบรารี requests ในการติดต่อกับ Webservice(Flask) รับส่งข้อมูลที่ URL endpoint ของ Webservice(Flask) ที่ปล่อยออกมา ซึ่งหน้าที่หลักของการใช้ webservice เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของตำแหน่ง Mobile Robot โดยเก็บค่าของตำแหน่ง x y และ yaw ที่คาดหวัง กับตำแหน่ง x y และ yaw ที่ได้จริง เพื่อมาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานหัวข้อสหกิจมีดังนี้ความรู้ในเรื่องการสร้าง Python GUI ด้วย Pyqt5 และ QT Designer

1. ความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ ROS2
2. ความรู้ในเรื่องการสร้าง Python GUI ด้วย Pyqt5 และ QT Designer
3. การพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ Hardware ต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่และหันเข้าหาจุดหมายของ Mobile Robot
4. การพัฒนาการติดต่อรับส่งข้อมูลกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย Webservice ไลบรารี Flask

5. การพัฒนา Database ด้วย PostgreSQL สำหรับเก็บข้อมูลlogผู้ใช้และตำแหน่งการเคลื่อนที่และการหันหน้าเข้ากล่องของ mobile robot
6. แนวคิดคำนวณวัดความแม่นยำของการเคลื่อนที่และการหันหน้าเข้ากล่องของ Mobile Robot Euclidean distance

5.2 ปัญหาที่พบเจอ

1. การทำงานของ Lidar บางครั้งจะทำการ set up เพื่ออ่านค่าจาก Lidar มีการ error เกิดขึ้น สาเหตุเกิดจากการที่ตัวบอร์ด jetson Nano มองไม่เห็น port ที่เชื่อมต่อของตัว Lslidar M10P ทำให้ตอนที่ทำการ set up จึงเกิด error ขึ้นมาบนตัว Terminal ที่รันคำสั่ง command วิธีแก้ต้องทำการ shutdown ตัว Mobile Robot ซึ่งตัวบอร์ด ก็ยังมองไม่เห็น ทำให้มีการปิด-เปิด Mobile Robot ซ้ำๆจนกว่าจะหาย
2. การที่จะเชื่อมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ได้ต้องการใช้โปรแกรม No Machine เพื่อทำการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ ผ่านตัว Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจาก Mobile Robot แต่ไม่สามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาข้อมูลได้ ทำให้ต้องมีการสลับ Wi-Fi ไปมา จึงทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน
3. แบตเตอรี่ของที่ใช้กับตัว Mobile Robot ระยะเวลาในการใช้งานได้ไม่นาน ซึ่งตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ด Jetson Nano ตัว Lslidar M10P และพวก Sensor Fusion ทำให้ในการทดสอบการเดินของ Mobile Robot ทำให้มีการทดสอบได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องมีการหยุดการทดสอบ เพื่อทำการชาร์ตไฟ
4. ROS2 ที่ติดตั้งมาเป็นเวอร์ชันของ ROS2 Foxy ซึ่งได้รับการสนับสนุนน้อยลง เพราะว่ามีเวอร์ชันใหม่ คือ ROS2 Humble ที่ได้รับการสนับสนุนมากกว่า ทำให้มีความเสถียรมากกว่าเวอร์ชันของ Foxy

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Mobile Robot ให้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในเชิงธุรกิจได้ผู้จัดทำสามารถสรุปข้อเสนอแนะเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. เปลี่ยน Version ของ ROS2 ให้เป็น Version ที่มีความเสถียรของระบบการทำงานที่มากกว่านี้ เพราะปัจจุบันนั้นได้มีการอัปเดต Version ของ ROS2 ที่ใหม่กว่าคือ ROS2

Humble เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ และการรองรับไลบรารีต่างๆที่ใหม่เพิ่มขึ้น

2. พัฒนาโปรแกรมการ Set up ตัว LsLidar M10P ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิด Error ขณะกำลังจะทดสอบ เพราะถ้าเกิด Error อาจทำให้เสียเวลาเปิด-ปิดตัวเครื่อง Mobile Robot ใหม่ จนกว่า LsLidar M10P นั้นจะหาย Error ถึงจะทำการทดสอบได้ใหม่
3. พัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติของ Mobile Robot โดยที่ให้หุ่นยนต์ Mobile Robot นั้นสามารถรู้ถึงตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์เลยก่อนจะเคลื่อนที่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาจุดเริ่มต้นที่เซตไว้ก่อนการสั่งการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ
4. พัฒนา Mobile Application เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมสั่งการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถสั่งการผ่าน Mobile Application ได้เลย อาจทำให้สะดวกสบายในการสั่งการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
5. พัฒนาหน้า GUI ถ้าสามารถนำ RVIZ2 ที่แสดงการทำงานของ Mobile Robot มาแสดงใน GUI ได้เลยจะทำให้ลดการทำงานในการเปิดหลาย Tab ของ Program เพื่อลดการทำงานของหุ่นยนต์ และมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- นีโอเทค. (2023). รีวิว SLAM100. สืบค้นจาก <https://www.print3dd.com/review-slam100/>
- ae. (2560). PostgreSQL โพสต์เกรสคิวเอล คืออะไร โปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล. สืบค้นจาก <https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3872-what-is-postgresql.html>
- Automaticaddison. (2021). Topics vs. Services vs. Actions in ROS2-Based Projects. From <https://automaticaddison.com/topics-vs-services-vs-actions-in-ros2-based-projects/>
- Blltz. (2015). NVIDIA เปิดตัว Jetson TX1 แพลตฟอร์มประมวลผลกำลังสูงสำหรับโดรน. สืบค้นจาก <https://www.blognone.com/node/74653#:~:text=Jetson%20TX1%20>
- Franklin, D. (2015). NVIDIA Jetson TX1 Supercomputer-on-Module Drives Next Wave of Autonomous Machines. From <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetson-tx1-supercomputer-on-module-drives-next-wave-of-autonomous-machines/>
- Gurevin et al. (2023). A Novel GUI Design for Comparison of ROS-Based Mobile Robot Local Planners. IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10296843>
- Konrand. (n.d.). Lidar Simulation & Test .From <https://www.konrad-technologies.com/solutions/adas/lidar-test>
- LSLIDAR. (n.d.). M10 Navigation & Obstacle Avoidance LiDAR. From <https://www.lslidar.com/product/m10-navigation-obstacle-avoidance-lidar/>
- LungMaker. (2021). ROS2 – 1 ติดตั้ง ROS2 Foxy บน Ubuntu 20.04. สืบค้นจาก <https://lungmaker.com/ros2-1-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-ros2-foxy-%E0%B8%9a%E0%B8%99-ubuntu-20-04/>

mindphp. (2563). ฟังก์ชัน psycopg2.connect() ฟังก์ชันสำหรับ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย Python. สืบค้นจาก [https://www.mindphp.com/developer/tips-python/7494-pgadmin-psycopg2.html#:~:text=%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20psycopg2.connect\(\)%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20Methods%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2,%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89](https://www.mindphp.com/developer/tips-python/7494-pgadmin-psycopg2.html#:~:text=%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%20psycopg2.connect()%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20Methods%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2,%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89)

NVIDIA Corporation. (n.d.). Jetson TX1 Module. From <https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-tx1>

Open Robotics.(2020). ROS 2 FOXY FITZROY RELEASE. From <https://www.openrobotics.org/blog/2020/6/5/ros-2-foxy-fitzroy-release>

Open Robotics.(n.d.). ROS 2 Documentation. From <https://docs.ros.org/en/foxy/index.html>

PARAPAT PATCHARAPIMPISUT. (2022). Software Review : Qt Designer. สืบค้นจาก <https://hcilab.net/2022/11/01/qt-designer/>

Phanpaporn, Z. (2564). ทำความรู้จัก “Linear Regression” Algorithm ที่คนทำ Machine Learning ยังไงก็ต้องได้ใช้!. สืบค้นจาก <https://www.borntodev.com/2021/08/26/ทำความรู้จัก-linear-regression-algorithm-ที่คนท/>

pngwing. (n.d.). From <https://www.pngwing.com/en/free-png-xrkat>

Ronquillo. (2024). Python's Requests Library (Guide). From <https://realpython.com/python-requests/>

saixiii. (2017). Web service คืออะไร. สืบค้นจาก <https://saixiii.com/what-is-webservice/>

Sino-Glavo. (ม.ป.ป.). LiDAR คืออะไร? .สืบค้นจาก <http://th.chinagalvo.com/adas-lidar>

Studica Robotics. (n.d.). 3D Depth Camera. From <https://www.studica.co/studica-3d-depth-camera>

Sunny Kawinseksan. (2020). Data-sci Diary : Euclidean Distance and Cosine Similarity . From <https://medium.com/@sunsun34naka/data-sci-diary-euclidean-distance-and-cosine-similarity-9a809fdb9ead>

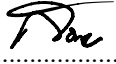
Surapong Kanoktipsatharporn. (2020). Flask คืออะไร. สืบค้นจาก <https://www.bualabs.com/archives/3934/what-is-flask-tutorial-how-to-build-hello-world-app-python-install-flask-framework-deploy-on-heroku-by-example-heroku-ep-2>

Wikipedia. (2557). ระยะทางแบบยุคลิด. สืบค้นจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94>

คำรับรองเล่มสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

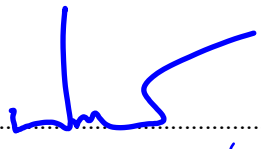
ข้าพเจ้า ดร.ศรวิทย์ วรรณศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เป็นตัวแทนของสถานประกอบการ NT Telecom PCL ขอรับรองว่าทางสถานประกอบการได้ตรวจสอบเล่มสหกิจศึกษา เรื่อง Mobile Robot Localization and Navigation Using Lidar and Depth perception ของนักศึกษาชื่อ ทศ สัมภรณ์ดิษฐ์ วัฒนพร ซึ่งเป็นนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียบร้อยแล้ว และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในเล่มสหกิจศึกษานี้ที่มีข้อมูลอ่อนไหว และ/หรือ ข้อมูลอันเป็นความลับอัน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ รวมทั้งอนุญาตให้สามารถเผยแพร่ต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 

(ดร.ศรวิทย์ วรรณศิริ)

ตัวแทนสถานประกอบการ

ข้าพเจ้า ดร.ประพนธ์ อักษรนฤนาถ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ได้ตรวจสอบเล่มสหกิจศึกษาแล้วและรับทราบ ว่า สถานประกอบการดำเนินการตรวจสอบเล่มสหกิจศึกษาแล้ว จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 

(ดร.ประพนธ์ อักษรนฤนาถ)

อาจารย์ที่ปรึกษา



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา

วันที่....25....เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2567....

ข้าพเจ้า นาย.....ธินันต์ ทรายเพชร.....รหัสประจำตัว.....63050148.....

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....วิทยาการคอมพิวเตอร์.....ภาควิชา...วิทยาการคอมพิวเตอร์.....
ขอรับรองว่าสหกิจศึกษา เรื่อง

ชื่อภาษาไทย.....การระบุตำแหน่งและการนำทางโดยใช้เครื่องมือ LIDAR และการรับรู้ความลึกของวัตถุ.....

ชื่อภาษาอังกฤษ.....Mobile robot localization and navigation using LIDAR and Depth Perception.....

ปีการศึกษา.....2566.....

เป็นผลงานวิจัยที่มีได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และได้
แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์.....0.25.....% หรือโปรแกรม Turnitin.....%

ลงชื่อ.....ธินันต์ ทรายเพชร.....

(ธินันต์ ทรายเพชร)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ดร.ประพนธ์ ศรีนวัตติวงศ์.....อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ได้ตรวจสอบสหกิจศึกษาของนักศึกษาข้างต้น
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....[Signature].....

อาจารย์ที่ปรึกษา

Plagiarism Checking Report

Created on 2024-05-25 12:12:05 at 12:12 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3757308	May 25, 2024 at 12:08 PM	63050148@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	รูปเล่ม-Mobile-robot-localization-and-navigation-using-LIDAR 1.pdf	Completed	0.25 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	http://web.sut.ac.th/dbg/assets/img/dbg/blog_04/pdf-file/menu_beside1_7_2.pdf	web.sut.ac.th	web.sut.ac.th_nutch	0.25 %

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
งสารบัญหน้าบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษบทคัดย่อประกาศ สารบัญสารบัญตารางสารบัญรูปขบบทที่ 1 บทนำ 1 11 ความเป็นมาและความ สำคัญของปัญหา 12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 13 เป้าหมายของงานวิจัย 14 ขอบเขตงานวิจัย 15 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 16 สมมติฐาน 17 ข้อจำกัดของ ทรัพยากร 1 1 2 2 2 3 3 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 21 อุปกรณ์ที่ ใช้ในงานวิจัย 22 Robot Operating System ROS2 23 การสร้างแผนที่ 24 การสร้าง	ทุกโครงการผลการวิจัยสถาบันจึงเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการเผยแพร่ ผลการวิจัยสถาบันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยสถาบันผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำให้งานวิจัยสถาบันดำเนินไปได้ตามเป้าหมายทุก ประการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไปศาสตราจารย์ ดรประสาธน์สืบคำอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสงวนลิขสิทธิ์โดย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศส่วนแผนงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนั้นนอกจากจะได้รับอนุญาต อย่างเป็นทางการ 14 สารบัญหน้าคานาตัวอักษรบทคัดย่อภาษาไทยตัวอักษร บทคัดย่อภาษาอังกฤษตัวอักษรบทคัดย่อประกาศถำมีตัวอักษรสารบัญตัวอักษร สารบัญตารางตัวอักษรสารบัญภาพถำมีตัวอักษรคำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ถำมีตัวอักษรบทที่ 1 บทนำตัวเลข 11 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ตัวเลข 12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยตัวเลข 13 คาถามวิจัยตัวเลข 14 ขอบเขต ของการวิจัยตัวเลข 15 ข้อจำกัดของการวิจัยถำมีตัวเลข 16 นิยามศัพท์ที่ใช้ใน การวิจัยตัวเลข 17 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยตัวเลข 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องตัวเลข 21 รายละเอียดตามหัวข้อของงานวิจัยตัวเลข 22 รายละเอียดตามหัวข้อของงานวิจัยตัวเลข 3 วิธีดำเนินการวิจัยตัวเลข 31 ประชากร